实变函数笔记

张栋《实变函数》课程笔记

斑马数学

整理

2026 年 9 月

目录

第一章 集合与点集 **1**

1.1 集合列的上下极限 1

1.2 映射与基数 2

第二章 Lebesgue 测度 **17**

2.1 外测度 17

2.2 Lebesgue 测度的正则性 24

2.3 一般/抽象测度空间 32

第三章 可测函数 **36**

3.1 可测函数的概念 36

3.2 可测函数列的收敛 43

第一章　集合与点集

1.1　集合列的上下极限

定义 1.1.1　集合列的上下极限

设 X 为集合, 一列集合 $\{A_n\}_{n\geqslant 1}\subseteq \mathcal{P}(X)$, 定义

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, A_n := \bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{j=k}^{\infty} A_j = \left\{x\in X : \forall N\in\mathbb{Z}^+, \exists n\geqslant N, x\in A_n\right\},$$

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\, A_n := \bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{j=k}^{\infty} A_j = \left\{x\in X : \exists N\in\mathbb{Z}^+, \forall n\geqslant N, x\in A_n\right\}.$$

显然有

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\, A_n \subseteq \overline{\lim_{n\to\infty}}\, A_n,$$

当二者相等时, 称 $\lim\limits_{n\to\infty} A_n$ 存在, 并将其定义为这一共同集合.

命题 1.1.1

设 X 为集合, 一列集合 $\{A_n\}_{n\geqslant 1}\subseteq \mathcal{P}(X)$, 则 $\forall x\in X$,

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, \mathbf{1}_{A_n}(x) = \mathbf{1}_{\overline{\lim}_{n\to\infty} A_n}(x), \quad \underline{\lim_{n\to\infty}}\, \mathbf{1}_{A_n}(x) = \mathbf{1}_{\underline{\lim}_{n\to\infty} A_n}(x).$$

例题 1.1.1

(1) 对于单增序列 $A_1\subseteq A_2\subseteq A_3\subseteq\cdots$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} A_n = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n$.

(2) 对于单减序列 $A_1\supseteq A_2\supseteq A_3\supseteq\cdots$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} A_n = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} A_n$.

例题 1.1.2

设 $f, f_n : X \to \mathbb{R}$, 则

$$\left\{x \in X : f_n(x) \xrightarrow{n\to\infty} f(x)\right\} = \bigcap_{j=1}^{\infty} \varliminf_{n\to\infty} \left\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{j}\right\}$$
$$= \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{i=k}^{\infty} \left\{x \in X : |f_i(x) - f(x)| < \frac{1}{j}\right\}.$$

1.2 映射与基数

定义 1.2.1

设映射 $f : X \to Y$, 定义

$$f(A) := \{f(x) \mid x \in A\}, \quad \forall A \subseteq X,$$
$$f^{-1}(B) := \{x \in X \mid f(x) \in B\}, \quad \forall B \subseteq Y.$$

定义 1.2.2 幂集

设 X 为集合, 定义 $\mathcal{P}(X)$ 为 X 的所有子集的集合, 称为**幂集**.

命题 1.2.1

设 $f : X \to Y$ 为映射, 以下空族的交分别理解为全集 X 或 Y.

(1) 设 $\{A_\alpha\}_{\alpha\in I} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 则

$$f\left(\bigcup_{\alpha\in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha\in I} f(A_\alpha), \quad f\left(\bigcap_{\alpha\in I} A_\alpha\right) \subseteq \bigcap_{\alpha\in I} f(A_\alpha);$$

(2) 设 $\{B_\alpha\}_{\alpha\in I} \subseteq \mathcal{P}(Y)$, 则

$$f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha\in I} B_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha\in I} f^{-1}(B_\alpha), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha\in I} B_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha\in I} f^{-1}(B_\alpha);$$

(3) 设 $B \subseteq Y$, 则

$$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B).$$

定理 1.2.1 Knaster–Tarski 不动点定理的幂集情形

设 $f : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$ 单调, 即 $A \subseteq B \subseteq X \implies f(A) \subseteq f(B)$, 则存在 $T \in \mathcal{P}(X)$, 使得 $f(T) = T$.

证明: 设

$$\mathcal{S} := \{A \in \mathcal{P}(X) : A \subseteq f(A)\}, \quad T := \bigcup_{A\in\mathcal{S}} A,$$

则 $\forall A \in \mathcal{S}$, 都有 $A \subseteq T$, 故 $f(A) \subseteq f(T)$, 从而

$$T = \bigcup_{A\in\mathcal{S}} A \subseteq \bigcup_{A\in\mathcal{S}} f(A) \subseteq f(T),$$

进而 $f(T) \subseteq f(f(T))$, 因此 $f(T) \in \mathcal{S} \implies f(T) \subseteq T$, 综合可得 $f(T) = T$. □

定义 1.2.3 等势

称 A 和 B **等势**, 如果存在双射 $f : A \to B$. 记为 $A \sim B$.

命题 1.2.2 等势的性质

(1) 自反性: $A \sim A$;
(2) 对称性: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
(3) 传递性: 若 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

定义 1.2.4 基数

以下约定 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \cdots\}$, 并将 $\{1, \cdots, 0\}$ 理解为 $\varnothing$. 集合 A 的基数记为 $\mathrm{Card}(A)$, 它只依赖于 A 的等势类.

(1) 若 $A \sim \{1, \cdots, n\}, n \in \mathbb{N}$, 则称 A 是**有限集**, 并记 $\mathrm{Card}(A) = n$;
(2) 若 $A \sim \mathbb{N}$, 则称 A 是**可数无穷集**, 并记 $\mathrm{Card}(A) = \aleph_0$;
(3) 若 A 既不是有限集, 也不与 $\mathbb{N}$ 等势, 则称 A 为**不可数集**;
(4) 若 $A \sim \mathbb{R}$, 则称 A 具有**连续统势**, 并记 $\mathrm{Card}(A) = 2^{\aleph_0} := \mathfrak{c}$.

定理 1.2.2 Cantor-Schröder-Bernstein 定理

若存在单射 $f : X \to Y$, 单射 $g : Y \to X$, 则 $X \sim Y$.

下面先给出 Tarski 的证明:

证明: 定义 $h : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$ 为

$$h(A) = X \setminus g(Y \setminus f(A)).$$

则

$$\begin{aligned} A \subseteq B &\Longrightarrow f(A) \subseteq f(B) \\ &\Longrightarrow Y \setminus f(A) \supseteq Y \setminus f(B) \\ &\Longrightarrow g(Y \setminus f(A)) \supseteq g(Y \setminus f(B)) \\ &\Longrightarrow h(A) \subseteq h(B), \end{aligned}$$

由定理 1.2.1 可得存在 $T \in \mathcal{P}(X)$, 使得 $h(T) = T$, 也即 $X \setminus T = g(Y \setminus f(T))$. 定义

$$\widetilde{f}(x) := \begin{cases} f(x), & x \in T; \\ g^{-1}(x), & x \in X \setminus T, \end{cases}$$

其中 g^{-1} 是双射 $g : Y \to g(Y)$ 的逆映射. 由于 $f : T \to f(T)$ 为双射, $g^{-1} : X \setminus T \to Y \setminus f(T)$ 也为双射, 于是 $\widetilde{f} : X \to Y$ 是双射. □

引理 1.2.3

如果 $A_2 \subseteq A_1 \subseteq A_0$, 并且 $A_2 \sim A_0$, 则 $A_2 \sim A_1 \sim A_0$.

证明: 设 $f : A_0 \to A_2$ 为双射, 定义 $A_{n+2} := f(A_n), \forall\, n \geqslant 0$. 则归纳可证 $A_{n+1} \subseteq A_n, \forall\, n \geqslant 0$. 取 $g : A_0 \to A_1$ 满足

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in E := \bigcup\limits_{k=0}^{\infty} (A_{2k} \setminus A_{2k+1}); \\ x, & x \notin E. \end{cases}$$

注意到

$$f(A_{2k} \setminus A_{2k+1}) = A_{2k+2} \setminus A_{2k+3}, \quad \forall\, k \geqslant 0,$$

故

$$f(E) = E \setminus (A_0 \setminus A_1),$$

从而 $f(E) \subseteq E$, 于是 $f(E)$ 与 $A_0 \setminus E$ 不相交, $g : A_0 \to A_1$ 为单射. 同时

$$g(A_0) = f(E) \cup (A_0 \setminus E) = A_0 \setminus (A_0 \setminus A_1) = A_1,$$

因此 $g : A_0 \to A_1$ 为双射. □

由此给出定理 1.2.2 的另一个证明.

证明: 注意到

$$X \sim f(X), \quad g(Y) \sim Y, \quad g(f(X)) \subseteq g(Y) \subseteq X.$$

在引理 1.2.3 中取

$$A_0 = X, \quad A_1 = g(Y), \quad A_2 = g(f(X)),$$

由于 $g(f(X)) \sim f(X) \sim X$, 故 $g(Y) \sim X$. 而 $Y \sim g(Y)$, 因此 $X \sim Y$. □

定义 1.2.5

以下也用 $\overline{\overline{X}}$ 表示 $\mathrm{Card}(X)$. 给定非空集合 X, Y.
(1) 若存在单射 $f : X \to Y$, 则记 $\overline{\overline{X}} \leqslant \overline{\overline{Y}}$;
(2) 若存在满射 $g : Y \to X$, 则记 $\overline{\overline{Y}} \geqslant \overline{\overline{X}}$;
(3) 若存在双射 $h : X \to Y$, 则记 $\overline{\overline{X}} = \overline{\overline{Y}}$.

对于空集, 约定 $\overline{\overline{\varnothing}} = 0$, 且 $0 \leqslant \overline{\overline{X}}$ 对任意集合 X 成立. 若 $\overline{\overline{X}} \leqslant \overline{\overline{Y}}$ 且二者不相等, 则记 $\overline{\overline{X}} < \overline{\overline{Y}}$.
定理 1.2.2 表明若 $\overline{\overline{X}} \leqslant \overline{\overline{Y}}$ 且 $\overline{\overline{Y}} \leqslant \overline{\overline{X}}$, 则 $\overline{\overline{X}} = \overline{\overline{Y}}$.
以下采用选择公理:

定理 1.2.3 选择公理

给定任意一族非空集 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$, 其中指标集 $I \neq \varnothing$, 且 $X_\alpha \neq \varnothing, \forall \alpha \in I$, 则存在 $f : I \to \bigcup\limits_{\alpha \in I} X_\alpha$, 使得 $f(\alpha) \in X_\alpha, \forall \alpha \in I$.

命题 1.2.4

对非空集合 X, Y, 有 $\overline{\overline{X}} \leqslant \overline{\overline{Y}} \iff \overline{\overline{Y}} \geqslant \overline{\overline{X}}$.

证明:
(1) 必要性: 设 $f : X \to Y$ 单射, 令 $g : Y \to X$ 满足:

$$g(y) := \begin{cases} f^{-1}(y), & y \in f(X), \\ x_0, & y \notin f(X). \end{cases}$$

其中 $x_0 \in X$ 任取, 则 g 为满射.
(2) 充分性: 设 $g : Y \to X$ 满射, 则 $Y = \bigcup\limits_{x \in X} g^{-1}(\{x\})$, 且 $g^{-1}(\{x\}) \neq \varnothing, \forall x \in X$. 由选择公理, 存在 $f : X \to Y$, 使得 $f(x) \in g^{-1}(\{x\}), \forall x \in X$, 则可验证 $f : X \to Y$ 为单射.

□

定义 1.2.6 偏序集

二元组 $(X,\preceq)$ 被称为**偏序集**, 如果 $\forall x,y,z\in X$,

(1) $x\preceq x$;

(2) $x\preceq y, y\preceq x \implies x=y$;

(3) $x\preceq y, y\preceq z \implies x\preceq z$.

称 $(X,\preceq)$ 是**全序集**, 若 $\forall x,y\in X$, 总有 $x\preceq y$ 或者 $y\preceq x$.

称 $x\in X$ 是集合 $A\subseteq X$ 的一个**上界**, 若 $\forall a\in A$, 都有 $a\preceq x$.

称 $x\in X$ 是 X 的一个**极大元**, 若 $x\preceq x' \implies x'=x$.

定理 1.2.4 Zorn 引理 (与选择公理等价)

若非空偏序集 $(X,\preceq)$ 的每个全序子集都有上界, 则 X 存在极大元.

命题 1.2.5

对任意非空集 X,Y, 总有 $\overline{\overline{X}}\leqslant\overline{\overline{Y}}$, 或者 $\overline{\overline{Y}}\leqslant\overline{\overline{X}}$.

证明: 令

$$\mathcal{A}:=\left\{(A,f):\text{非空集 } A\subseteq X, f:A\to Y \text{ 为单射}\right\}\neq\varnothing,$$

称 $(A,f)\preceq(B,h)$, 若 $A\subseteq B$, 且 $f=h|_A$, 则 $(\mathcal{A},\preceq)$ 是偏序集. 对任意非空全序子集 $\{(A_\alpha,f_\alpha)\}_{\alpha\in I}\subseteq\mathcal{A}$, 取 $\left(\bigcup\limits_{\alpha\in I}A_\alpha,\overline{f}\right)$, 这里 $\overline{f}(x):=f_\alpha(x)$, 如果 $x\in A_\alpha$. 由于全序子集中的映射彼此延拓, $\overline{f}$ 良定义; 任意两个点可同属于某个 A_α, 故 $\overline{f}$ 为单射, 从而上述元素是其上界. 空的全序子集以 $\mathcal{A}$ 的任意元素为上界. 由 Zorn 引理, $\mathcal{A}$ 有极大元, 记为 (A,f).

下证 $A=X$ 或者 $f(A)=Y$. 否则 $A\subsetneq X$ 且 $f(A)\subsetneq Y$, 取 $x_0\in X\setminus A, y_0\in Y\setminus f(A)$. 令 $\widetilde{A}:=A\cup\{x_0\}$,

$$\widetilde{f}(x):=\begin{cases}f(x), & x\in A,\\ y_0, & x=x_0.\end{cases}$$

则 $(A,f)\preceq(\widetilde{A},\widetilde{f})$ 且不相等, 与 (A,f) 是极大元矛盾.

如果 $A=X$, 则 $f:X\to Y$ 为单射.

如果 $f(A)=Y$, 则取 $g:Y\to X$ 满足: $g(y)=i\circ f^{-1}(y)$, 其中 $i:A\to X$ 是包含映射, 则 g 为单射. □

命题 1.2.6

$\overline{\overline{X}}<\overline{\overline{\mathcal{P}(X)}}$, 因此无最大基数.

证明: 若 $X=\varnothing$, 则 $\mathrm{Card}(X)=0<1=\mathrm{Card}(\mathcal{P}(X))$. 以下设 $X\neq\varnothing$. 反证假设 $\overline{\overline{X}}\geqslant\overline{\overline{\mathcal{P}(X)}}$, 注意到 $x\mapsto\{x\}$ 为 $X\to\mathcal{P}(X)$ 的单射, 并且也存在单射 $\mathcal{P}(X)\to X$. 由定理 1.2.2可得存在双射 $f:X\to\mathcal{P}(X)$. 记

$$A=\{x\in X:x\notin f(x)\}\in\mathcal{P}(X),$$

则存在 $a\in X$, 使得 $f(a)=A$. 若 $a\in A$, 则 $a\notin f(a)=A$ 矛盾. 若 $a\notin A$, 则 $a\in f(a)=A$, 也矛盾. 因此证毕. □

定义 1.2.7

若 $\overline{\overline{X}}\leqslant\overline{\overline{\mathbb{N}}}$, 则称 X 为**可数集**或**可列集**.

命题 1.2.7

(1) 若 X 和 Y 都可数, 则 $X\times Y$ 也可数;
(2) 若 X_α 可数, I 可数, 则 $\bigcup\limits_{\alpha\in I}X_\alpha$ 可数.

证明: 若所讨论的集合为空, 结论显然成立. 对于 (1), 取单射 $i:X\to\mathbb{N},j:Y\to\mathbb{N}$, 则

$$(x,y)\mapsto 2^{i(x)}(2j(y)+1)$$

是 $X\times Y$ 到 $\mathbb{N}$ 的单射, 因为每个正整数都可唯一写成 2 的非负整数次幂与奇数的乘积.
对于 (2), 取单射 $p:I\to\mathbb{N}$, 并由选择公理对每个 $\alpha\in I$ 选取单射 $i_\alpha:X_\alpha\to\mathbb{N}$. 对任意 $x\in\bigcup_{\alpha\in I}X_\alpha$, 令 $\alpha(x)$ 是使 $x\in X_\alpha$ 的指标中 $p(\alpha)$ 最小者. 则 $x\mapsto(p(\alpha(x)),i_{\alpha(x)}(x))$ 是到 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 的单射, 再由 (1) 可得结论. □

例题 1.2.1

$\mathbb{Q}^n,\mathbb{Z}^m,\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}\mathbb{N}^k$ 都可数.

例题 1.2.2

如果 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 单增, 则 f 的不连续点可数.

证明: 令 $S:=\{f$ 的不连续点$\}$, 由单调性, $f(x-0)\leqslant f(x)\leqslant f(x+0)$, 且 $x\in S$ 时 $f(x-0)<f(x+0)$.

因此 $\{(f(x-0), f(x+0))\}_{x\in S}$ 是两两不交的非空开区间族. 取

$$r_x \in (f(x-0), f(x+0)) \cap \mathbb{Q}, \quad \forall x \in S,$$

令 $h : x \mapsto r_x$, 则 $h : S \to \mathbb{Q}$ 为单射, 则 $\overline{\overline{S}} \leqslant \overline{\overline{\mathbb{Q}}} = \overline{\overline{\mathbb{N}}}$, 即 S 可数. □

例题 1.2.3

若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是凸函数, 则 $S = \{f$ 的不可微点$\}$ 可数.

证明: 由凸性, 对 $a < b < c$ 有

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant \frac{f(c)-f(a)}{c-a} \leqslant \frac{f(c)-f(b)}{c-b}.$$

因此差商的单调性及局部有界性保证有限的单侧导数 $f'_-(x), f'_+(x)$ 存在, 且对 $x < y$,

$$f'_-(x) \leqslant f'_+(x) \leqslant \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leqslant f'_-(y) \leqslant f'_+(y).$$

又 $x \in S$ 当且仅当 $f'_-(x) < f'_+(x)$, 故 $\{(f'_-(x), f'_+(x))\}_{x\in S}$ 是两两不交的非空开区间族, 同理可得 S 可数. □

例题 1.2.4

$\overline{\overline{\mathbb{R}}} = \overline{\overline{\mathcal{P}(\mathbb{N})}}$.

证明: 令

$$\begin{aligned} f : \mathcal{P}(\mathbb{N}) &\to \mathbb{R} \\ A &\mapsto \sum_{j\in A} \frac{2}{3^{j+1}}. \end{aligned}$$

若 $A \neq B$, 记 $n = \min(A \Delta B)$, 不妨设 $n \in B \setminus A$, 则 $\forall k < n$, 要么 $k \in A \cap B$, 要么 $k \in A^c \cap B^c$. 从而

$$\begin{aligned} f(B) - f(A) &= \frac{2}{3^{n+1}} + \sum_{j\in B, j\geqslant n+1} \frac{2}{3^{j+1}} - \sum_{j\in A, j\geqslant n+1} \frac{2}{3^{j+1}} \\ &\geqslant \frac{2}{3^{n+1}} - \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{2}{3^{j+1}} = \frac{1}{3^{n+1}} > 0, \end{aligned}$$

因此 f 为单射. 再令

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\to \mathcal{P}(\mathbb{N}) \\ x &\mapsto \{j \in \mathbb{N} : \varphi(j) < x\}, \end{aligned}$$

其中 $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ 为双射. 由 $\mathbb{Q}$ 的稠密性, 对任意 $x < y$, 都有

$$g(x) = \varphi^{-1}((-\infty, x) \cap \mathbb{Q}) \neq \varphi^{-1}((-\infty, y) \cap \mathbb{Q}) = g(y),$$

因此 g 为单射. 由定理 1.2.2 可得 $\mathbb{R}$ 与 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 等势. □

定义 1.2.8 拓扑

称 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 为 X 上的一个**拓扑**, 若

(1) $\varnothing, X \in \mathcal{T}$;

(2) $A, B \in \mathcal{T} \implies A \cap B \in \mathcal{T}$;

(3) $\mathcal{T}$ 对任意并封闭.

称 $\mathcal{T}$ 中的元素为**开集**, 开集的补集称为**闭集**.

例题 1.2.5 欧氏拓扑, $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_{\mathbb{R}^n})$

令

$$B_\delta(\boldsymbol{x}) := \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n : |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}| < \delta\},$$

其中 $\mathcal{T}_{\mathbb{R}^n}$ 是包含全体开球 $\{B_\delta(\boldsymbol{x}) : \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, \delta > 0\}$ 的最小拓扑.

例题 1.2.6

$\mathbb{R}$ 上的欧氏开集由开区间的可数并产生.

定义 1.2.9

称闭集的可数并为 F_σ 集; 称开集的可数交为 G_δ 集, 例如

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\}.$$

定义 1.2.10 σ 代数

称 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为 X 上的 σ **代数**, 若

(1) $\varnothing\in\mathcal{A}$;

(2) $A\in\mathcal{A}\implies A^c\in\mathcal{A}$;

(3) $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}\subseteq\mathcal{A}\implies\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\in\mathcal{A}$.

命题 1.2.8

设 $\mathcal{A}$ 为 X 上的 σ 代数, 则

(1) $X\in\mathcal{A}$;

(2) $A,B\in\mathcal{A}\implies A\setminus B\in\mathcal{A}$;

(3) $\{A_n\}\subseteq\mathcal{A}\implies\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}A_n\in\mathcal{A}$.

定义 1.2.11 Borel σ-代数

称包含开集族的最小 σ-代数为 **Borel σ-代数**.

定义 1.2.12 Cantor 集

给定 $0<a_n<1$ 满足 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^{n-1}a_n\leqslant 1$. 令 $F_0=[0,1]$, 第 n 步从 F_{n-1} 的每个闭区间分支中去掉中心长度为 a_n 的开区间, 得到 F_n. 此时 F_n 由 2^n 个等长闭区间组成, 每个区间的长度为

$$\ell_n=\frac{1-\sum_{j=1}^{n}2^{j-1}a_j}{2^n}>0.$$

由于所有后续 $a_j>0$, 每个有限部分和都严格小于 1, 故每一步的删去操作都能进行. 则 $\{F_n\}$ 为单减集, 称 $C:=\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}F_n$ 为 **Cantor 集**.

注意到 C 为 $[0,1]$ 去掉若干个端点不重合的两两不交的开区间. 所有保留区间的端点都属于 C, 而这些区间的长度趋于 0, 因此每个 $x\in C$ 的任意邻域中都有另一个保留端点, 故 C 无孤立点. 再由于 F_n 的连通分支的长度趋于 0, 故 C 无内点. 而 $C\subseteq F_n,\forall n$, 因此 C 的连通分支是单点集.

F_n 的操作是去掉中间开区间, 保留左右闭区间. 且

$$\begin{aligned}[0,1]=I&=I_0\cup I_1\cup I_2,\\ I_0&=I_{00}\cup I_{01}\cup I_{02},\\ I_2&=I_{20}\cup I_{21}\cup I_{22}.\end{aligned}$$

因此实际保留闭区间 $I_{(k_i)_{i=1}^n}, k_i \in \{0,2\}$, 并且

$$I_{(k_i)_{i=1}^{n+1}} \subseteq I_{(k_i)_{i=1}^n}, \quad \left|I_{(k_i)_{i=1}^{n+1}}\right| < \frac{1}{2}\left|I_{(k_i)_{i=1}^n}\right| \xrightarrow{n\to\infty} 0.$$

$\forall x \in C$, 存在区间套 $I^{n+1}(x) \subseteq I^n(x)$, 使得 $\{x\} = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I^n(x)$, 具体地, 每个 x 对应 $(k_i)_{i=1}^{\infty}$, 其中 $k_i \in \{0,2\}$, 使得 $I^n(x) = I_{(k_i)_{i=1}^n}$, 即 $\{x\} = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_{(k_i)_{i=1}^n}$. 因此

$$C \sim \{0,2\}^{\mathbb{N}} \sim \{0,1\}^{\mathbb{N}} \sim \mathcal{P}(\mathbb{N}) \sim \mathbb{R}.$$

于是 C 是闭集, 紧集, 完备集, 完美集 (无孤点的完备集), 且

$$C = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k_i\in\{0,2\},1\leqslant i\leqslant n} I_{(k_i)_{i=1}^n}.$$

对于下一章定义的 Lebesgue 测度 m, 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} 2^{n-1}a_n = 1$, 则 $m(C) = 0$. 事实上, $C \subseteq F_n$, 而 F_n 中各闭区间的长度之和 $2^n\ell_n \to 0$; 将它们略微放大成开区间即可得到总长度任意小的覆盖.

定义 1.2.13 Cantor 函数

方式一: 定义阶梯函数 $f : [0,1] \setminus C \to [0,1]$ 为

$$f|_{I_{k_1\cdots k_n 1}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{k_i}{2^{i+1}} + \frac{1}{2^{n+1}}, \quad k_i \in \{0,2\}, \quad n \geqslant 0.$$

再将其连续延拓到 $\widetilde{f} : [0,1] \to [0,1]$. 先令 $\widetilde{f}(0) = 0, \widetilde{f}(1) = 1$, 对 $\forall x \in C \cap (0,1)$, 令

$$\widetilde{f}(x) = \lim_{[0,1]\setminus C \ni y \to x} f(y) = \sup_{y<x, y\in[0,1]\setminus C} f(y) = \inf_{y>x, y\in[0,1]\setminus C} f(y).$$

其良定义及连续性可由方式二中的验证得到.

方式二: 先定义 $g : C \to [0,1]$ 为

$$x \longleftrightarrow (k_i)_{i=1}^{\infty} \mapsto g(x) := \sum_{i=1}^{\infty} \frac{k_i}{2^{i+1}}, \quad k_i \in \{0,2\},$$

其中 $\{x\} = \bigcap\limits_{n=1}^{\infty} I_{(k_i)_{i=1}^n}$ 表示相应区间套的唯一公共点. 只有在 $a_n = 3^{-n}$ 的标准情形下, 才有

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{k_i}{3^i}.$$

再连续延拓到 $\widetilde{g} : [0,1] \to [0,1]$. $\forall x \in [0,1] \setminus C$, 令

$$\widetilde{g}(x) = \sup_{y<x, y\in C} g(y).$$

具有相同前 n 个编码的两点, 其 g 值之差不超过 2^{-n}. 第 n 层的保留区间有限且两两正距, 因此 g 在 C 上连续. 若 $(a,b)=I_{k_1\cdots k_n1}$ 是被删去的开区间, 则 a,b 的编码分别为 $(k_1,\cdots,k_n,0,2,2,\cdots)$ 和 $(k_1,\cdots,k_n,2,0,0,\cdots)$, 从而

$$g(a)=g(b)=\sum_{i=1}^{n}\frac{k_i}{2^{i+1}}+\frac{1}{2^{n+1}}.$$

g 随编码的顺序单增, 故上述延拓在每个被删去的区间上取该常值. 当 $x\in C$ 时, 邻近区间中的点与 x 之间有一个同样邻近的端点, 因此延拓在 C 上也连续. 由此可得 $\widetilde{g}=\widetilde{f}$, 称为 **Cantor 函数**.

任意 $t\in[0,1]$ 都可写成 $t=\sum_{i=1}^{\infty}b_i/2^i$, 其中 $b_i\in\{0,1\}$; 取编码 $k_i=2b_i$ 即得 $x\in C$ 使 $\widetilde{f}(x)=t$. 因此 $\widetilde{f}([0,1])=[0,1]=\widetilde{f}(C)$, 故 $\overline{\overline{[0,1]}}\leqslant\overline{\overline{C}}$. 而 $C\subseteq[0,1]$, 从而 $\overline{\overline{C}}\leqslant\overline{\overline{[0,1]}}$. 因此由定理 1.2.2可得 C 与 $[0,1]$ 进而与 $\mathbb{R}$ 等势.

例题 1.2.7

设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$, 则 $\{f$ 的连续点$\}$ 为 G_δ 集, 也即为可数个开集的交.

证明: 事实上, 注意到

$$\{f\text{ 的连续点}\}=\bigcap_{k=1}^{\infty}\left\{x\in\mathbb{R}^n:\lim_{\delta\to0}\sup_{x_1,x_2\in B_\delta(x)}|f(x_1)-f(x_2)|<\frac{1}{k}\right\},$$

只需证上述集合都为开集. 固定 k, 对上述集合中的任意 x, 存在 $\delta>0$, 使得

$$\sup_{x_1,x_2\in B_\delta(x)}|f(x_1)-f(x_2)|<\frac{1}{k}.$$

$\forall\, y\in B_{\delta/2}(x)$, 有 $B_{\delta/2}(y)\subseteq B_\delta(x)$, 因此也有

$$\sup_{y_1,y_2\in B_{\delta/2}(y)}|f(y_1)-f(y_2)|<\frac{1}{k}.$$

由此可得开集. □

同理有

例题 1.2.8

设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$, 则 $\{f$ 的间断点$\}$ 为 F_σ 集, 也即为可数个闭集的并.

定理 1.2.5 Baire 纲集定理

设非空集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 且 $E = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} F_k$, 其中 F_k 为 $\mathbb{R}^n$ 中的闭集且无内点, 则 E 也无内点.

证明: 任取开球 $B_{\delta_1}(x_1)$. 由于 F_1 无内点, $B_{\delta_1}(x_1) \nsubseteq F_1$. 任取 $x_2 \in B_{\delta_1}(x_1) \setminus F_1$, 存在 $0 < \delta_2 < \delta_1/2$, 使得 $\overline{B_{\delta_2}(x_2)} \subseteq B_{\delta_1}(x_1) \setminus F_1$. 再任取 $x_3 \in B_{\delta_2}(x_2) \setminus F_2$, 存在 $0 < \delta_3 < \delta_2/2$, 使得 $\overline{B_{\delta_3}(x_3)} \subseteq B_{\delta_2}(x_2) \setminus F_2$. 依此类推构造. 由闭球套的紧性及 $\delta_k \to 0$, 存在唯一公共点 x^*. 又因每个闭球都包含于前一个开球, 故

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} \overline{B_{\delta_k}(x_k)} = \{x^*\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} B_{\delta_k}(x_k) \subseteq B_{\delta_1}(x_1).$$

由于 $x^* \in \overline{B_{\delta_{k+1}}(x_{k+1})}$, 故 $x^* \notin F_k, \forall k$, 从而 $x^* \notin \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} F_k = E$, 因此 $B_{\delta_1}(x_1) \nsubseteq E$, 即 E 不包含任意一个开球, 也即 E 无内点. □

例题 1.2.9

$\mathbb{R}$ 不可数.

证明: 反证: 假设 $\mathbb{R} = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} \{x_k\}$ 可数, 其中 $\{x_k\}$ 闭且无内点, 故 $\mathbb{R} = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} \{x_k\}$ 也无内点, 矛盾. □

例题 1.2.10

设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 无穷次可微, 且 $\forall x \in \mathbb{R}$, 存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $f^{(n)}(x) = 0$, 则存在区间 $(\alpha, \beta) \subseteq \mathbb{R}$, 使得 $f|_{(\alpha,\beta)}$ 是多项式.

证明: 由条件,

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n=0}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R} : f^{(n)}(x) = 0\right\}.$$

由 f 的光滑性可得 $\left\{x \in \mathbb{R} : f^{(n)}(x) = 0\right\}$ 都是闭集, 因此由 Baire 纲集定理可得存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $\left\{x \in \mathbb{R} : f^{(n)}(x) = 0\right\}$ 有内点, 故存在 $(\alpha, \beta) \subseteq \left\{x \in \mathbb{R} : f^{(n)}(x) = 0\right\}$, 于是 $f|_{(\alpha,\beta)}$ 是多项式. □

定义 1.2.14 点到集合的距离

对非空集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 和 $x \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$d(x, E) := \inf_{y \in E} |x - y| .$$

则

(1) $|d(x, E) - d(x', E)| \leqslant |x - x'|$. 即 $x \mapsto d(x, E)$ 是 1-Lipschitz 连续的.

(2) $d(x, E) = 0 \iff x \in \overline{E}$.

另外约定 $d(x, \varnothing) = +\infty$, 此时不使用 (1) 中的差值.

引理 1.2.9 函数的连续延拓 Urysohn 引理

设 $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ 为两个不交的非空闭集, 则存在连续函数 $f : \mathbb{R}^n \to [0, 1]$ 使得 $f^{-1}(0) = A, f^{-1}(1) = B$.

证明: 构造

$$f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}.$$

由 A, B 闭且不交, 分母在每一点都严格为正, 再由距离函数的连续性可知 f 连续, 且满足所需的两个原像条件. □

定理 1.2.6 Tietze 扩张定理

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 非空闭集, $M \geqslant 0$, $f : A \to [-M, M]$ 连续, 则存在 $\widetilde{f} : \mathbb{R}^n \to [-M, M]$ 连续且 $\widetilde{f}|_A = f$.

证明: 若 $M = 0$, 取 $\widetilde{f} \equiv 0$ 即可. 以下设 $M > 0$, 令 $f_1 : A \to \left[-\frac{1}{3}M, \frac{1}{3}M\right]$ 为

$$f_1(x) := \begin{cases} \dfrac{1}{3}M, & f(x) \geqslant \dfrac{1}{3}M; \\ f(x), & |f(x)| < \dfrac{1}{3}M; \\ -\dfrac{1}{3}M, & f(x) \leqslant -\dfrac{1}{3}M. \end{cases}$$

则 $|f_1(x) - f(x)| \leqslant \frac{2}{3}M$. 取

$$E_1 := f_1^{-1}\left(-\frac{1}{3}M\right) = \left\{x : f(x) \leqslant -\frac{1}{3}M\right\},$$
$$F_1 := f_1^{-1}\left(\frac{1}{3}M\right) = \left\{x : f(x) \geqslant \frac{1}{3}M\right\},$$

则 E_1 和 F_1 在 A 中闭, 由 A 闭可知它们在 $\mathbb{R}^n$ 中也闭, 且不交. 若二者都非空, 由 Urysohn 引理并作

线性变换, 可得连续函数 $g_1:\mathbb{R}^n\to\left[-\frac{1}{3}M,\frac{1}{3}M\right]$. 若 $E_1=\varnothing,F_1\neq\varnothing$, 取 $g_1(x)=M/(3(1+d(x,F_1)))$; 若 $F_1=\varnothing,E_1\neq\varnothing$, 取 $g_1(x)=-M/(3(1+d(x,E_1)))$; 若二者都为空, 取 $g_1\equiv 0$. 这些情形都使得 $g_1^{-1}\left(-\frac{1}{3}M\right)=E_1,g_1^{-1}\left(\frac{1}{3}M\right)=F_1$, 并且 $|f(x)-g_1(x)|\leqslant\frac{2}{3}M,\forall\,x\in A$. 对 $f-g_1:A\to\left[-\frac{2}{3}M,\frac{2}{3}M\right]$ 重复上述过程, 可得存在连续函数 $g_2:\mathbb{R}^n\to\left[-\frac{2}{9}M,\frac{2}{9}M\right]$, 使得 $|f(x)-g_1(x)-g_2(x)|\leqslant\frac{4}{9}M$. 依此类推可得存在连续函数

$$g_k:\mathbb{R}^n\to\left[-\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}M,\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}M\right],$$

使得

$$\left|f(x)-\sum_{j=1}^{k}g_j(x)\right|\leqslant\left(\frac{2}{3}\right)^{k}M,\quad\forall\,x\in A.$$

再注意到

$$\sum_{k=1}^{\infty}|g_k(x)|\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}M=M,$$

这些几何级数估计与 x 无关, 因而 $\sum_{k=1}^{\infty}g_k$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致收敛. 因此取 $\widetilde{f}:\mathbb{R}^n\to[-M,M]$ 为 $\widetilde{f}(x):=\sum\limits_{k=1}^{\infty}g_k(x)$, 则 $\widetilde{f}$ 连续且 $\widetilde{f}|_A=f$, 满足要求. □

例题 1.2.11

设非空集 $E\subseteq\mathbb{R}^n$, 则存在连续函数列 $f_k:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$, 使得 $\lim\limits_{k\to\infty}f_k(x)=\mathbf{1}_E(x)$ 当且仅当 E 是 G_δ 集也是 F_σ 集.

证明: 充分性: 设

$$E=\bigcup_{k=1}^{\infty}F_k=\bigcap_{k=1}^{\infty}G_k,$$

其中 F_k 为闭集, G_k 为开集, 且不妨设

$$F_1\subseteq F_2\subseteq F_3\subseteq\cdots,\quad G_1\supseteq G_2\supseteq G_3\supseteq\cdots,\quad F_i\subseteq G_j.$$

则 F_k 与 G_k^c 为不交的闭集. 若二者都非空, 由 Urysohn 引理可取连续函数 $f_k:\mathbb{R}^n\to[0,1]$, 使得 $f_k|_{F_k}=1,f_k|_{G_k^c}=0$; 若 $F_k=\varnothing$, 取 $f_k\equiv 0$; 若 $F_k\neq\varnothing,G_k^c=\varnothing$, 取 $f_k\equiv 1$. 对 $x\in E$, 充分大的 k 都有 $x\in F_k$, 从而 $f_k(x)=1$; 对 $x\notin E$, 充分大的 k 都有 $x\in G_k^c$, 从而 $f_k(x)=0$. 因此 $\lim\limits_{k\to\infty}f_k(x)=\mathbf{1}_E(x)$.

必要性: 注意到

$$\begin{aligned} E &= \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{k=m}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R}^n : f_k(x) \geqslant \frac{1}{2} \right\} \text{ (内层交为闭集)} \\ &= \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R}^n : f_k(x) > \frac{1}{2} \right\} \text{ (内层并为开集),} \end{aligned}$$

即证. □

希望找一个长度/面积/体积的推广, 使得

(1) $m : \mathcal{P}(\mathbb{R}^d) \to [0, +\infty]$;

(2) $m\left((a_1, b_1) \times \cdots \times (a_d, b_d)\right) = \prod_{i=1}^{d} (b_i - a_i)$;

(3) $m(A) = m(\varphi(A))$, 其中 φ 是刚体运动;

(4) $m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m(A_n)$, 其中 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 两两不交.

定理 1.2.7

上述 (1)(2)(3)(4) 不自洽.

证明: 以 $d = 1$ 为例. 定义等价关系 $x \sim y$, 当且仅当 $x - y \in \mathbb{Q}$. 考虑商集 $\mathbb{R}/\sim := \{[x] : x \in \mathbb{R}\}$, 其中 $[x] = x + \mathbb{Q}$. 由选择公理, 可选取代表元 $\overline{x} \in [x] \cap (0, 1), \forall [x] \in \mathbb{R}/\sim$, 再记 $A = \{\overline{x} : [x] \in \mathbb{R}/\sim\}$, 则 $\forall r_1 \neq r_2 \in \mathbb{Q}$, 有 $(A + r_1) \cap (A + r_2) = \varnothing$, 进而

$$[0, 1] \subseteq \bigsqcup_{r \in [-1,1] \cap \mathbb{Q}} (A + r) \subseteq (-3, 3),$$

由非负性和可加性先得到 m 的单调性, 再由 (1)(2)(3)(4) 可得

$$1 = m((0, 1)) \leqslant m\left(\bigsqcup_{r \in [-1,1] \cap \mathbb{Q}} (A + r) \right) = \sum_{r \in [-1,1] \cap \mathbb{Q}} m(A + r) = \sum_{r \in [-1,1] \cap \mathbb{Q}} m(A) \leqslant m((-3, 3)) = 6,$$

若 $m(A) = 0$, 中间的和为 0; 若 $m(A) > 0$, 由于指标集可数无穷, 中间的和为 $+\infty$. 两种情形都与上述不等式矛盾.

对于 $d \geqslant 2$, 将 A 换成 $A \times (0, 1)^{d-1}$, 并沿第一个坐标平移有理数 $r \in [-1, 1]$. 相应的平移集两两不交, 其并包含 $(0, 1)^d$, 且包含于 $(-3, 3) \times (0, 1)^{d-1}$, 仍得到同样的矛盾. □

第二章　Lebesgue 测度

2.1　外测度

定义 2.1.1　外测度

给定 $A \subseteq \mathbb{R}^d$, 定义

$$m^*(A) := \inf \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|,$$

其中下确界取遍满足 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} Q_i \supseteq A$ 的开盒族, Q_i 为有界坐标开盒; 若 $Q = (a_1, b_1) \times \cdots \times (a_d, b_d)$, $a_i, b_i \in \mathbb{R}, a_i < b_i$, 则记 $|Q| := \prod\limits_{i=1}^{d} (b_i - a_i)$.

命题 2.1.1

(1) 若 A 可数, 则 $m^*(A) = 0$;
(2) 单调性: 若 $A_1 \subseteq A_2$, 则 $m^*(A_1) \leqslant m^*(A_2)$;
(3) 可数次可加性:

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} m^*(A_i);$$

(4) $m^*(A) = \inf\limits_{\text{开集 } G \supseteq A} m^*(G)$;
(5) 若 $d(E_1, E_2) := \inf\limits_{x \in E_1, y \in E_2} |x - y| > 0$, 则 $m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$.
(6) 设 $\varphi : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ 为刚体运动, 则 $m^*(A) = m^*(\varphi(A))$.

证明:

(1) $A = \varnothing$ 时, 取总容积任意小的开盒族即可知 $m^*(A) = 0$. 以下设 $A \neq \varnothing$, 将其元素列为 $A = \{x_j\}_{j=1}^{\infty}$, 有限集允许重复列举. $\forall \varepsilon > 0$, 取开盒 $Q_j \ni x_j$, 使得 $|Q_j| < \varepsilon / 2^j$, 则

$$m^*(A) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j| < \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^j} = \varepsilon,$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 可得 $m^*(A) = 0$.

(2) 显然.

(3) 不妨设 $m^*(A_i) < \infty, \forall i$, 且 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} m^*(A_i) < \infty$. $\forall \varepsilon > 0$, 存在开盒 $Q_{i,j}$, 使得 $A_i \subseteq \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} Q_{i,j}$, 且

$$m^*(A_i) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} |Q_{i,j}| < m^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i},$$

注意到 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq \bigcup\limits_{i,j=1}^{\infty} Q_{i,j}$, 从而

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leqslant \sum_{i,j=1}^{\infty} |Q_{i,j}| = \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} |Q_{i,j}| \leqslant \sum_{i=1}^{\infty}\left(m^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m^*(A_i) + \varepsilon,$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 即可.

(4) 不妨设 $m^*(A) < \infty$. 只需证 $m^*(A) \geqslant \inf\limits_{\text{开集}\, G \supseteq A} m^*(G)$. 事实上, $\forall \varepsilon > 0$, 取开盒族 $\{Q_i\}_{i=1}^{\infty}$ 覆盖 A, 且 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} |Q_i| < m^*(A) + \varepsilon$. 取 $G = \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} Q_i$, 则

$$m^*(A) \leqslant m^*(G) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| < m^*(A) + \varepsilon,$$

故 $\inf\limits_{\text{开集}\, G \supseteq A} m^*(G) \leqslant m^*(A) + \varepsilon$, 令 $\varepsilon \to 0^+$ 即可.

(5) 定义

$$m_\delta^*(A) := \inf \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|,$$

其中下确界取遍满足 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} Q_i \supseteq A$ 的开盒族, 且 Q_i 的所有棱长小于 δ. 下证 $m_\delta^*(A) = m^*(A)$. 事实上, 显然有 $m^*(A) \leqslant m_\delta^*(A)$. 若 $m^*(A) = \infty$, 等式已成立; 以下设其有限. 将每个覆盖开盒 Q_i 的闭包有限分割为棱长小于 $\delta/2$ 的闭盒, 再将这些闭盒略微放大为开盒 $Q_{i,j}$, 可使所有棱长仍小于 δ, 并且

$$Q_i \subseteq \bigcup_j Q_{i,j}, \qquad \sum_j |Q_{i,j}| < |Q_i| + \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

对原覆盖的总容积取下确界, 得 $m_\delta^*(A) \leqslant m^*(A) + \varepsilon$, 再令 $\varepsilon \to 0^+$ 即可.

若 E_1 或 E_2 为空, 结论显然. 否则取 $\delta = d(E_1, E_2)/(3\sqrt{d})$. 每个棱长小于 δ 的开盒直径小于 $\sqrt{d}\delta$, 因而不能同时与 E_1, E_2 相交. 对任意这样的覆盖 $\{Q_i\}$, 令 $I_j = \{i : Q_i \cap E_j \neq \varnothing\}$, 则 $I_1 \cap I_2 = \varnothing$, 且

$$\sum_i |Q_i| \geqslant \sum_{i \in I_1} |Q_i| + \sum_{i \in I_2} |Q_i| \geqslant m_\delta^*(E_1) + m_\delta^*(E_2).$$

取下确界并用 $m_\delta^* = m^*$ 得到所需的 $\geqslant$; 反向不等式由次可加性得到.

(6) 刚体运动后的开盒未必仍是坐标开盒, 需先将其重新覆盖. 设 $Q=\prod_{j=1}^{d}(a_j,b_j)$, $P=\varphi(\overline{Q})$. 用棱长 $h>0$ 的坐标网格划分空间, 取所有与 P 相交的闭网格立方体, 共 N_h 个. 它们的并包含于

$$\varphi\left(\prod_{j=1}^{d}[a_j-\sqrt{d}h,b_j+\sqrt{d}h]\right).$$

这些立方体内部两两不交. 由有限多面体几何体积的有限可加性、单调性及刚体运动不变性, 得

$$N_h h^d \leqslant \prod_{j=1}^{d}(b_j-a_j+2\sqrt{d}h).$$

将这些闭立方体略微放大成开立方体, 总容积可任意接近 $N_h h^d$, 因而 $m^*(\varphi(Q))\leqslant N_h h^d$. 令 $h\to 0^+$ 可得 $m^*(\varphi(Q))\leqslant |Q|$. 对任意开盒覆盖 $A\subseteq\bigcup_i Q_i$, 次可加性给出

$$m^*(\varphi(A))\leqslant\sum_i m^*(\varphi(Q_i))\leqslant\sum_i |Q_i|.$$

取下确界得 $m^*(\varphi(A))\leqslant m^*(A)$, 再对 φ^{-1} 应用同一结论即可得到等式. 这里用到的几何体积仅针对有限多面体, 不预先使用 Lebesgue 测度的刚体运动不变性.

□

定义 2.1.2 Lebesgue 可测集 (Caratheodory 条件)

若 $A\subseteq\mathbb{R}^d$ 满足对任意 $T\subseteq\mathbb{R}^d$, 都有 $m^*(T)=m^*(A\cap T)+m^*(A^c\cap T)$, 则称 A 为 Lebesgue 可测集.

定义 2.1.3 Lebesgue 可测集 (第二种等价定义)

若 $A\subseteq\mathbb{R}^d$ 满足 $\forall\varepsilon>0$, 存在开集 $G\supseteq A$, 使得 $m^*(G\setminus A)<\varepsilon$, 则称 A 为 Lebesgue 可测集.

以下先按 Caratheodory 条件证明可测集的性质, 两种定义的等价性在本节末证明.

定理 2.1.1

记 $\mathcal{A}:=\{\mathbb{R}^d$ 上满足 Caratheodory 条件的集合$\}$, 则 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 σ 代数.

证明:

(1) 由 $m^*(\varnothing)=0$, 显然 $\varnothing\in\mathcal{A}$. $\forall T\subseteq\mathbb{R}^d$, $\forall E\in\mathcal{A}$, 有 $m^*(T)=m^*(T\cap E)+m^*(T\cap E^c)$, 故 $E^c\in\mathcal{A}$.

(2) $\forall E, F \in \mathcal{A}$, 有

$$\begin{aligned} m^*(T) &= m^*(T \cap E \cap F) + m^*(T \cap E \cap F^c) + m^*(T \cap E^c \cap F) + m^*(T \cap E^c \cap F^c) \\ &\geqslant m^*(T \cap (E \cup F)) + m^*(T \cap (E \cup F)^c) \\ &\geqslant m^*(T), \end{aligned}$$

因此等号成立, 故 $E \cup F \in \mathcal{A}$.

(3) $\forall E, F \in \mathcal{A}, E \cap F = \varnothing$. 取 $T = E \cup F$, 则

$$m^*(E \cup F) = m^*((E \cup F) \cap E) + m^*((E \cup F) \cap E^c) = m^*(E) + m^*(F).$$

(4) $\forall E, F \in \mathcal{A}$, 有 $E \cap F = (E^c \cup F^c)^c \in \mathcal{A}$.

(5) $\forall E, F \in \mathcal{A}$, 有 $E \setminus F = E \cap F^c \in \mathcal{A}$.

(6) 对任意一列可测集 $\{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{A}$, 设 $E_1 = A_1, E_2 = A_2 \setminus A_1, E_3 = A_3 \setminus (A_1 \cup A_2), \cdots$, 则 $\{E_j\}_{j=1}^{\infty}$ 两两不交且 $\subseteq \mathcal{A}$, 以及 $\bigsqcup\limits_{j=1}^{\infty} E_j = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j$. 下证 $S := \bigsqcup\limits_{j=1}^{\infty} E_j \in \mathcal{A}$. 记 $S_0 := \varnothing, S_n := \bigsqcup\limits_{j=1}^{n} E_j$ $(n \geqslant 1)$. $\forall T \subseteq \mathbb{R}^d$, 有

$$\begin{aligned} m^*(T \cap S_n) &= m^*(T \cap S_n \cap E_n) + m^*(T \cap S_n \cap E_n^c) \\ &= m^*(T \cap E_n) + m^*(T \cap S_{n-1}) \\ &= \sum_{j=1}^{n} m^*(T \cap E_j), \end{aligned}$$

故

$$m^*(T) = m^*(T \cap S_n) + m^*(T \cap S_n^c) \geqslant \sum_{j=1}^{n} m^*(T \cap E_j) + m^*(T \cap S^c), \quad \forall n,$$

令 $n \to \infty$ 可得

$$\begin{aligned} m^*(T) &\geqslant \sum_{j=1}^{\infty} m^*(T \cap E_j) + m^*(T \cap S^c) \\ &\geqslant m^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} T \cap E_j\right) + m^*(T \cap S^c) \\ &= m^*(T \cap S) + m^*(T \cap S^c) \geqslant m^*(T), \end{aligned}$$

因此等号成立, $S \in \mathcal{A}$.

□

命题 2.1.2

若 $m^*(A) = 0$, 则 A 是 Lebesgue 可测集.

证明: 注意到

$$m^*(T) \leqslant m^*(T \cap A) + m^*(T \cap A^c) \leqslant m^*(A) + m^*(T) = m^*(T),$$

因此等号成立, $A \in \mathcal{A}$. □

记 $m := m^*|_{\mathcal{A}} : \mathcal{A} \to [0, \infty]$.

评注 取 $T = S = \bigsqcup_{j=1}^{\infty} E_j$ 可得 $m\left(\bigsqcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j)$, 其中 $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{A}$ 两两不交.

命题 2.1.3

(1) 若 m^* 在两两不交的子集族 $\{A_j\}_{j=1}^{\infty}$ 有限可加, 则可数可加;

(2) 设 $E_k \subseteq E_{k+1}, E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k, A_k = E_{k+1} \setminus E_k$, 且 $\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$ 可被划分为有限个部分 $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \cdots, \mathcal{P}_n$, 使得 m^* 在每个子集族 $\mathcal{P}_i$ 上有限可加, 则 $m^*(E) = \lim_{k\to\infty} m^*(E_k)$.

证明:

(1) 若 $\sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j) = \infty$, 则

$$m^*\left(\bigsqcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \geqslant m^*\left(\bigsqcup_{j=1}^{n} A_j\right) = \sum_{j=1}^{n} m^*(A_j), \quad \forall\, n,$$

令 $n \to \infty$ 可得 $m^*\left(\bigsqcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \infty = \sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j)$. 若 $\sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j) < \infty$, 则

$$\begin{aligned} 0 &\leqslant \sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j) - m^*\left(\bigsqcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \\ &\leqslant \sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j) - m^*\left(\bigsqcup_{j=1}^{n} A_j\right) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j) - \sum_{j=1}^{n} m^*(A_j) \\ &= \sum_{j=n+1}^{\infty} m^*(A_j), \end{aligned}$$

令 $n \to \infty$ 即可.

(2) 若 $\lim_{k\to\infty} m^*(E_k) = \infty$, 则 $m^*(E) \geqslant m^*(E_k) \to \infty$, 故 $m^*(E) = \infty$. 若 $\lim_{k\to\infty} m^*(E_k) = c < \infty$,

注意到

$$\sum_{j<k,A_j\in\mathcal{P}_i} m^*(A_j) = m^*\left(\bigsqcup_{j<k,A_j\in\mathcal{P}_i} A_j\right) \leqslant m^*(E_k) \leqslant c, \quad \forall\, k,i,$$

令 $k\to\infty$ 可知每个 $\sum_{j:A_j\in\mathcal{P}_i} m^*(A_j)\leqslant c$, 故 $\sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_j)\leqslant nc<\infty$. 又 $E = E_1 \sqcup \bigsqcup_{j=1}^{\infty} A_j$, 由次可加性得 $m^*(E)<\infty$, 因而可以作以下差值估计:

$$0\leqslant m^*(E)-m^*(E_k)\leqslant m^*(E\setminus E_k)\leqslant \sum_{j\geqslant k} m^*(A_j) = \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j\geqslant k,A_j\in\mathcal{P}_i} m^*(A_j)\right) \xrightarrow{k\to\infty} 0,$$

最后用到了 $\sum_{j:A_j\in\mathcal{P}_i} m^*(A_j)$ 收敛, 因此 $m^*(E_k)\xrightarrow{k\to\infty} m^*(E)$.

□

引理 2.1.4 卡氏引理

设 G 为开集, $E\subseteq G, E_k := \{x\in E : d(x,G^c)\geqslant 1/k\}$, 则 $\lim\limits_{k\to\infty} m^*(E_k) = m^*(E)$.

证明: 若 $G=\mathbb{R}^d$, 由 $d(x,\varnothing)=+\infty$ 的约定, $E_k=E$, 结论显然. 以下设 $G^c\neq\varnothing$. 由于 G 开, 每个 $x\in E$ 都满足 $d(x,G^c)>0$, 故 $E_k\subseteq E_{k+1}$ 且 $E=\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$. 令 $A_k := E_{k+1}\setminus E_k$, 则

$$A_k = \left\{x\in E : \frac{1}{k+1}\leqslant d(x,G^c)<\frac{1}{k}\right\}.$$

若 $i<j-1$, 由距离函数的 1-Lipschitz 性, 对 $x\in A_i, y\in A_j$ 有

$$|x-y|\geqslant |d(x,G^c)-d(y,G^c)| > \frac{1}{i+1}-\frac{1}{j}>0.$$

因此任意有限个同奇偶性的非空 A_k 两两正距, 其中一个与其余有限个的并也正距; 逐次使用正距可加性可得有限可加性. 空集不影响结论. 令 $\mathcal{P}_1 := \{A_{2j-1}\}_{j=1}^{\infty}, \mathcal{P}_2 := \{A_{2j}\}_{j=1}^{\infty}$, 则 m^* 在 $\mathcal{P}_1$ 和 $\mathcal{P}_2$ 上分别有限可加, 由上述命题可得结论成立. □

命题 2.1.5

闭集是 Lebesgue 可测集.

证明: $F=\varnothing$ 或 $F=\mathbb{R}^d$ 时结论显然. 以下设 F 是非空真闭集, 固定任意 $T\subseteq\mathbb{R}^d$, 令 $E_k := \{x\in F^c : d(x,F)\geqslant 1/k\}$, 则

$$d(F,E_k)\geqslant 1/k \implies d(T\cap F, T\cap E_k)\geqslant 1/k,$$

对开集 $G = F^c$ 及 $E = T \cap F^c$ 应用卡氏引理, 得 $m^*(T \cap E_k) \to m^*(T \cap F^c)$, 因而

$$\begin{aligned} m^*(T) &\geqslant m^*(T \cap (F \sqcup E_k)) \\ &= m^*(T \cap F) + m^*(T \cap E_k) \\ &\xrightarrow{k\to\infty} m^*(T \cap F) + m^*(T \cap F^c) \\ &\geqslant m^*(T), \end{aligned}$$

从而 $m^*(T) = m^*(T \cap F) + m^*(T \cap F^c)$, 因此 $F \in \mathcal{A}$. □

推论 2.1.6

Borel 集是 Lebesgue 可测集.

命题 2.1.7

若 E 可测, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 $G \supseteq E$, 使得 $m(G \setminus E) < \varepsilon$.

证明: 先设 $m(E) < \infty$. 由外测度的开集逼近, 存在开集 $G \supseteq E$, 使得 $m(G) < m(E) + \varepsilon$. 由于 $G, E, G \setminus E$ 可测, 可加性给出 $m(G \setminus E) = m(G) - m(E) < \varepsilon$.
一般情形下, 令 $E_k = E \cap (-k, k)^d$, 则 E_k 可测且 $m(E_k) \leqslant (2k)^d < \infty$. 由有限测度情形, 取开集 $G_k \supseteq E_k$, 使得 $m(G_k \setminus E_k) < \varepsilon/2^k$. 令 $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k$, 则 G 开且包含 E, 并有

$$G \setminus E \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} (G_k \setminus E_k), \qquad m(G \setminus E) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} m(G_k \setminus E_k) < \varepsilon.$$

□

最后证明第二种定义蕴含 Caratheodory 条件, 从而完成两种定义等价性的证明. 设 E 满足第二种定义, 固定 $T \subseteq \mathbb{R}^d$. 若 $m^*(T) = \infty$, 次可加性已经给出所需等式. 若 $m^*(T) < \infty$, 对 $\forall \varepsilon > 0$ 取开集 $G \supseteq E$, 使得 $m^*(G \setminus E) < \varepsilon$. 由于开集已知可测, 且 $T \setminus E \subseteq (T \setminus G) \cup (G \setminus E)$, 故

$$\begin{aligned} m^*(T) &\leqslant m^*(T \cap E) + m^*(T \setminus E) \\ &\leqslant m^*(T \cap G) + m^*(T \setminus G) + m^*(G \setminus E) \\ &< m^*(T) + \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 得到 Caratheodory 条件.

2.2 Lebesgue 测度的正则性

命题 2.2.1 外测度的外正则性

$\forall E \subseteq \mathbb{R}^n$, 存在 G_δ 集 $G \supseteq E$, 使得 $m^*(G) = m^*(E)$.

证明: 不妨设 $m^*(E) < +\infty$, 则存在开集 $G_k \supseteq E$, 使得 $m^*(E) \leqslant m^*(G_k) \leqslant m^*(E) + 1/k$. 取 $G = \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} G_k$, 则 G 是 G_δ 集且 $E \subseteq G$, 同时

$$m^*(E) \leqslant m^*(G) \leqslant m^*(G_k) \leqslant m^*(E) + \frac{1}{k},$$

令 $k \to \infty$ 可得 $m^*(G) = m^*(E)$. □

评注 $m^*(G) = m^*(E)$ 不能推出 $m^*(G \setminus E) = 0$.

命题 2.2.2

若 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 $G \supseteq E$, 使得 $m(G \setminus E) < \varepsilon$.

证明: 若 $m(E) < +\infty$, 则存在开集 $G \supseteq E$, 使得 $m(G) < m(E) + \varepsilon$, 故 $m(G \setminus E) = m(G) - m(E) < \varepsilon$. 若 $m(E) = +\infty$, 则存在开集 $G_k \supseteq E \cap B_k(0)$, 使得 $m(G_k \setminus (E \cap B_k(0))) < \varepsilon/2^k$. 取 $G = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} G_k$, 则 G 为开集且 $G \supseteq E$, 同时

$$m(G \setminus E) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} m(G_k \setminus (E \cap B_k(0))) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon.$$

□

推论 2.2.3

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus F) < \varepsilon$.

证明: 对 Lebesgue 可测集 E^c 用上述命题, 则存在开集 $G \supseteq E^c$, 使得 $m(G \setminus E^c) < \varepsilon$. 故取 $F = G^c$, 有 $F \subseteq E$ 且 $m(E \setminus F) = m(G \setminus E^c) = \varepsilon$. □

命题 2.2.4 Lebesgue 测度的正则性

若 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测, 则存在 F_σ 集 $F \subseteq E$, 同时存在 G_δ 集 $G \supseteq E$, 使得 $m(G \setminus F) = 0$.

证明: 注意到存在开集 $G_k \supseteq E$ 和闭集 $F_k \subseteq E$, 使得 $m(G_k \setminus E), m(E \setminus F_k) < 1/k$. 令 $G = \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} G_k$ 为 G_δ 集, $F = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} F_k$ 为 F_σ 集, 则

$$m(G \setminus F) \leqslant m(G_k \setminus F_k) = m(G_k \setminus E) + m(E \setminus F_k) < \frac{2}{k} \xrightarrow{k\to\infty} 0,$$

故 $m(G \setminus F) = 0$. □

Lebesgue 可测集的结构

令

$$\mathcal{A} := \{\mathbb{R}^n \text{ 上的 Lebesgue 可测集}\}, \quad \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) := \{\mathbb{R}^n \text{ 上的 Borel 集}\}, \quad \mathcal{O}(\mathbb{R}^n) := \{\mathbb{R}^n \text{ 上的零测集}\},$$

则 $\mathcal{A} = \sigma(\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \cup \mathcal{O}(\mathbb{R}^n))$.

评注 对任意 Lebesgue 可测集 A, 存在 Borel 集 $F \in \mathcal{B}$ 和零测集 $Z \in \mathcal{O}$, 使得 $A = F \cup Z$ (并集可以改成差集, Borel 集也可以改成 F_σ 集或 G_δ 集).

命题 2.2.5

若 A 可测, 则

$$m(A) = \sup_{\text{闭集 } F \subseteq A} m(F) = \inf_{\text{开集 } G \supseteq A} m(G).$$

证明: 利用内正则性和外正则性即证. □

命题 2.2.6

(1) 设可测集 $E_k \subseteq E_{k+1}$, 则 $\lim\limits_{k\to\infty} m(E_k) = m(\lim\limits_{k\to\infty} E_k)$;
(2) 设可测集 $E_k \supseteq E_{k+1}$ 且 $m(E_1) < +\infty$, 则 $\lim\limits_{k\to\infty} m(E_k) = m(\lim\limits_{k\to\infty} E_k)$.

证明:
(1) 注意到

$$m(E_k) = m(E_1) + \sum_{j=1}^{k-1} m(E_{j+1} \setminus E_j), \quad m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m(E_1) + \sum_{j=1}^{\infty} m(E_{j+1} \setminus E_j),$$

故 $\lim\limits_{k\to\infty} m(E_k) = m(\lim\limits_{k\to\infty} E_k)$.

(2) 由于 $E_1 \setminus E_k \subseteq E_1 \setminus E_{k+1}$, 则由 (1) 知 $m(\lim\limits_{k\to\infty}(E_1 \setminus E_k)) = \lim\limits_{k\to\infty} m(E_1 \setminus E_k)$. 而

$$m\left(\lim_{k\to\infty}(E_1 \setminus E_k)\right) = m\left(E_1 \setminus \lim_{k\to\infty} E_k\right) = m(E_1) - m\left(\lim_{k\to\infty} E_k\right),$$
$$\lim_{k\to\infty} m(E_1 \setminus E_k) = \lim_{k\to\infty}(m(E_1) - m(E_k)) = m(E_1) - \lim_{k\to\infty} m(E_k),$$

故 $\lim\limits_{k\to\infty} m(E_k) = m(\lim\limits_{k\to\infty} E_k)$.

□

评注 若 (2) 中 $m(E_1) = +\infty$, 则有反例: $E_k := (k, +\infty) \subseteq \mathbb{R}$, 则 $E_k \supseteq E_{k+1}$ 且 $\lim\limits_{k\to\infty} E_k = \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} E_k = \varnothing$, 故

$$+\infty = \lim_{k\to\infty} m(E_k) \neq m\left(\lim_{k\to\infty} E_k\right) = m(\varnothing) = 0.$$

命题 2.2.7

对任意可测集列 $\{E_k\}$, 则 $m(\underline{\lim}\limits_{k\to\infty} E_k) \leqslant \underline{\lim}\limits_{k\to\infty} m(E_k) \leqslant \overline{\lim}\limits_{k\to\infty} m(E_k)$. 若还有 $m(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k) < +\infty$, 则还有 $\overline{\lim}\limits_{k\to\infty} m(E_k) \leqslant m(\overline{\lim}\limits_{k\to\infty} E_k)$.

证明: 由于 $\bigcap\limits_{j\geqslant k} E_j \subseteq E_k$, 利用上述命题可得

$$m\left(\underline{\lim_{k\to\infty}} E_k\right) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{j\geqslant k} E_j\right) = m\left(\lim_{k\to\infty}\bigcap_{j\geqslant k} E_j\right) = \lim_{k\to\infty} m\left(\bigcap_{j\geqslant k} E_j\right) \leqslant \underline{\lim_{k\to\infty}} m(E_k).$$

同理由于 $E_k \subseteq \bigcup\limits_{j\geqslant k} E_j$, 利用上述命题和额外条件可得

$$\overline{\lim_{k\to\infty}} m(E_k) \leqslant \lim_{k\to\infty} m\left(\bigcup_{j\geqslant k} E_j\right) = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{j\geqslant k} E_j\right) = m\left(\overline{\lim_{k\to\infty}} E_k\right).$$

□

命题 2.2.8

设 $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 为紧集 (有界闭集), 记

$$K_\delta = \{x \in \mathbb{R}^n : d(x, K) < \delta\} = \bigcup_{x\in K} B_\delta(x),$$

则 $m(K) = \lim\limits_{\delta\to 0} m(K_\delta)$.

证明: 注意到 $K \subseteq K_{\delta_1} \subseteq K_{\delta_2}, \forall 0 < \delta_1 < \delta_2$, 故 $m(K_\delta)$ 关于 δ 单增. 只需证 $m(K) = \lim\limits_{j\to\infty} m(G_j)$, 其中 $G_j := K_{1/j}$. 由于 $m(G_1) < +\infty, G_j \supseteq G_{j+1}$, 故

$$\lim_{j\to\infty} m(G_j) = m\left(\lim_{j\to\infty} G_j\right) = m\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} G_j\right),$$

故只需证 $\bigcap\limits_{j=1}^{\infty} G_j = K$. 反证假设 $\bigcap\limits_{j=1}^{\infty} G_j \supsetneq K$, 取 $x_0 \in \bigcap\limits_{j=1}^{\infty} G_j \setminus K$, 则 $d(x_0, K) > 0$, 并取 $j_0 \in \mathbb{Z}^+$ 使得 $1/j_0 < d(x_0, K)$, 则 $x_0 \notin K_{1/j_0} = G_{j_0}$, 这与 $x_0 \in \bigcap\limits_{j=1}^{\infty} G_j$ 矛盾. □

命题 2.2.9

设 $A_1, \cdots, A_k \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测, 且 $A_i \subseteq \Omega \subseteq \mathbb{R}^n, \forall 1 \leqslant i \leqslant k$. 若 $\sum\limits_{i=1}^{k} m(A_i) > (k-1)m^*(\Omega)$, 则 $\bigcap\limits_{i=1}^{k} A_i \neq \varnothing$.

证明: 反证假设 $\bigcap\limits_{i=1}^{k} A_i = \varnothing$, 则 Ω 中任意点 x 都至多属于 $k-1$ 个 A_i. 考虑 $\{A_1, \cdots, A_k\}$ 生成的最小 σ 代数, 并记 $A := \bigcup\limits_{i=1}^{k} A_i$. $\forall I \subseteq \{1, \cdots, k\}$, 定义

$$A_I := \bigcap_{i\in I} A_i \cap \bigcap_{j\in I^c} (A \setminus A_j),$$

则该 σ 代数可由 $\{A_I : I \subseteq \{1, \cdots, k\}\}$ 通过并生成. 则由可测集的容斥原理可得

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{K} m(A_i) &= \sum_{I\subseteq\{1,\cdots,k\}} |I|\, m(A_I) \\
&\leqslant (k-1) \sum_{I\subseteq\{1,\cdots,k\}} m(A_I) \\
&= (k-1)m\left(\bigcup_{I\subseteq\{1,\cdots,k\}} A_I\right) \\
&= (k-1)m(A) \leqslant (k-1)m^*(\Omega),
\end{aligned}$$

其中 $|I|$ 表示 I 的元素个数, 矛盾. □

定理 2.2.1 Steinhaus 第一定理

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 正测度, $k \in \mathbb{Z}^+$, 则存在 $\delta > 0$, 使得只要 $|a| < \delta$, 就有 $\bigcap\limits_{j=1}^{k} (A + ja) \neq \varnothing$.

证明: 由于 $0 < m(A) = \sup\limits_{\text{闭集 } F\subseteq A} m(F)$, 故存在紧集 $K \subseteq A$, 使得 $m(K) > 0$. 下证 $\forall p \in \mathbb{Z}_{\geqslant 2}$, 使得只要 $|a|$ 充分小, 就有 $\bigcap\limits_{j=1}^{p}(K + ja) \neq \varnothing$. 取 $\delta > 0$ 使得 $m(K_\delta) < \frac{p}{p-1}m(K)$, 则当 $|a| < \delta/p$ 时, 有 $K + ja \subseteq K_\delta = \bigcup\limits_{x\in K} B_\delta(x), \forall 1 \leqslant j \leqslant p$ (由于 $|ja| < \delta$), 故

$$\sum_{j=1}^{p} m(K + ja) = p \cdot m(K) > (p-1)m(K_\delta),$$

由上述命题可得 $\bigcap\limits_{j=1}^{p}(K + ja) \neq \varnothing$. □

该定理也等价于存在 $x \in \mathbb{R}^n$, 使得 $\{x - a, x - 2a, \cdots, x - ka\} \subseteq A$, 即每个正测集中包含沿任意方向的任意有限长的等间距点列.

定理 2.2.2 Steinhaus 第二定理

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 正测度, 则存在 $\delta > 0$, 使得 $B_\delta(0) \subseteq A - A := \{x - y : x, y \in A\}$, 即 $A - A$ 以 0 为内点.

证明: 由于

$$A - A = \{a \in \mathbb{R}^n : A \cap (A + a) \neq \varnothing\},$$

由 Steinhaus 第一定理可得存在 $\delta > 0$, 使得只要 $|a| < \delta$, 就有 $A \cap (A + a) \neq \varnothing$, 故 $B_\delta(0) \subseteq A - A$. □

Lebesgue 不可测集

定义 $\mathbb{R}$ 上的等价关系 $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$, 则 $\mathbb{R}/\mathbb{Q} = \{[x] : x \in \mathbb{R}\}$, 其中 $[x] := x + \mathbb{Q}$. 称 A 是 **Vitali 集**, 若 $A \subseteq \mathbb{R}$ 并且 $A \cap [x]$ 是单点集, $\forall x \in \mathbb{R}$. 这等价于 $\forall r \neq s \in \mathbb{Q}, (A + r) \cap (A + s) = \varnothing$, 也等价于 $\mathbb{R} = A + \mathbb{Q}$.

命题 2.2.10

Vitali 集是 Lebesgue 不可测集.

证明: 反证假设 A 是 Lebesgue 可测的 Vitali 集.

(1) 若 $m(A) > 0$, 由 Steinhaus 第二定理, $A - A$ 以 0 为内点, 故对任意充分接近 0 的非零有理数 r, 都有 $r \in A - A$, 故 $A \cap (A + r) \neq \varnothing$, 与 A 是 Vitali 集的性质 1 矛盾.

(2) 若 $m(A)=0$, 由于 $\mathbb{R}=A+\mathbb{Q}=\bigsqcup_{r\in\mathbb{Q}}(A+r)$, 故

$$\infty=m(\mathbb{R})=m\left(\bigsqcup_{r\in\mathbb{Q}}(A+r)\right)\leqslant\sum_{r\in\mathbb{Q}}m(A+r)=\sum_{r\in\mathbb{Q}}m(A)=0,$$

矛盾.

□

同理可得 A^n 是 $\mathbb{R}^n$ 的 Lebesgue 不可测集.

命题 2.2.11 内正则性

设 $A\subseteq\mathbb{R}^n$ 是可测集, 则 $m(A)=\sup_{\text{紧集 }K\subseteq A}m(K)$.

证明: 注意到

$$m(A)=\sup_{\text{闭集 }F\subseteq A}m(F)=\sup_{\text{闭集 }F\subseteq A}\lim_{k\to\infty}m(F\cap\overline{B_k(0)})\leqslant\sup_{\text{紧集 }K\subseteq A}m(K)\leqslant m(A),$$

故等号成立. □

下面所指的**矩形体**的棱都平行于坐标轴.

引理 2.2.12

若 $A\subseteq\mathbb{R}^n$ 正测度, 则 $\forall\varepsilon\in(0,1)$, 存在矩形体 $I\subseteq\mathbb{R}^n$, 使得 $\dfrac{m(A\cap I)}{m(I)}>1-\varepsilon$.

证明: 由于 $m(A)=\inf\sum_{j=1}^{\infty}m(I_j)>0$, 对于 $A\subseteq\bigcup_{j=1}^{\infty}I_j$, 故存在一列矩形体 $\{I_j\}_{j=1}^{\infty}$ 覆盖 A, 且

$$1-\varepsilon<\frac{m(A)}{\sum\limits_{j=1}^{\infty}m(I_j)}\leqslant\frac{\sum\limits_{j=1}^{\infty}m(A\cap I_j)}{\sum\limits_{j=1}^{\infty}m(I_j)}\leqslant\sup_j\frac{m(A\cap I_j)}{m(I_j)},$$

因此存在 $j\in\mathbb{Z}^+$, 使得 $1-\varepsilon<\dfrac{m(A\cap I_j)}{m(I_j)}$. 令 $I=I_j$ 即可. □

定理 2.2.3 Steinhaus 第三定理

设 $A,B\subseteq\mathbb{R}^n$ 正测度, 则 $A-B$ 存在内点.

证明:
第一步, 先证明存在矩形体 $Q', a \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$\frac{m(B \cap Q')}{m(Q')} > \frac{2}{3}, \quad \frac{m(A \cap (Q'+a))}{m(Q'+a)} > \frac{2}{3}.$$

事实上, 由上述引理, 存在矩体 $I, J \subseteq \mathbb{R}^n$, 使得

$$\frac{m(A \cap I)}{m(I)} > \frac{2}{3}, \quad \frac{m(B \cap J)}{m(J)} > \frac{2}{3}.$$

不妨设 I, J 的顶点坐标都是有理数, 这是因为 $\dfrac{m(A \cap I)}{m(I)}$ 关于 I 的顶点坐标连续, 只需注意到

$$|m(A \cap I) - m(A \cap I')| \leqslant m((A \cap I) \Delta (A \cap I')) \leqslant m(I \Delta I') \xrightarrow{I' \to I} 0.$$

故存在 I, J 的加细等分 $I = \bigcup\limits_{\text{有限}} Q_i, J = \bigcup\limits_{\text{有限}} Q_j'$, 使得所有 Q_i 与 Q_j' 可以平移重合. 于是

$$\frac{2}{3} < \frac{m(A \cap I)}{m(I)} = \frac{\sum\limits_{\text{有限}} m(A \cap Q_i)}{\sum\limits_{\text{有限}} m(Q_i)} \leqslant \max \frac{m(A \cap Q_i)}{m(Q_i)},$$

故存在 i, 使得 $\dfrac{m(A \cap Q_i)}{m(Q_i)} > \dfrac{2}{3}$. 同理存在 j, 使得 $\dfrac{m(B \cap Q_j')}{m(Q_j')} > \dfrac{2}{3}$. 而存在 $a \in \mathbb{R}^n$, 使得 $Q_i = Q_j' + a$, 令 $Q' = Q_j'$ 即可.
第二步, 再利用第一步可得

$$\begin{aligned}
m((B+a) \cap A) &\geqslant m(((B \cap Q') + a) \cap (A \cap (Q'+a))) \\
&= m((B \cap Q') + a) + m(A \cap (Q'+a)) - m(((B \cap Q') + a) \cup (A \cap (Q'+a))) \\
&\geqslant m(B \cap Q') + m(A \cap (Q'+a)) - m(Q'+a) \\
&\geqslant \frac{2}{3} m(Q') + \frac{2}{3} m(Q'+a) - m(Q') \\
&= \frac{1}{3} m(Q') > 0.
\end{aligned}$$

第三步, 最后证明 $A - B$ 以 a 为内点. 事实上, 对于正测集 $D := (B+a) \cap A$, 由 Steinhaus 第二定理可得 $D - D$ 以 0 为内点, 故存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$B_\varepsilon(0) \subseteq D - D = (A \cap (B+a)) - (A \cap (B+a)) \subseteq A - (B+a) = A - B - a,$$

故 $B_\varepsilon(a) \subseteq A - B$. □

定理 2.2.4 Brunn–Minkowski 不等式

设 $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ 是可测集, 则

$$(m(A))^{1/n} + (m(B))^{1/n} \leqslant (m^*(A+B))^{1/n}.$$

证明:

第一步, 当 A 是边长为 $a_1, \cdots, a_n$ 的矩形体, $a_i > 0$, B 是边长为 $b_1, \cdots, b_n$ 的矩形体, $b_j > 0$, 则 $A+B$ 是边长为 $a_1+b_1, \cdots, a_n+b_n$ 的矩形体, 此时只需证

$$(a_1 \cdots a_n)^{1/n} + (b_1 \cdots b_n)^{1/n} \leqslant ((a_1+b_1) \cdots (a_n+b_n))^{1/n},$$

事实上, 由均值不等式,

$$\left(\prod_{i=1}^n \frac{a_i}{a_i+b_i}\right)^{1/n} + \left(\prod_{i=1}^n \frac{b_i}{a_i+b_i}\right)^{1/n} \leqslant \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{a_i+b_i} + \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \frac{b_i}{a_i+b_i} = 1.$$

第二步, 当 A, B 是有限个内部不交的矩形体的并时, 记 $N(A)$ 是 A 的矩形体的个数, $N(B)$ 是 B 的矩形体的个数. 下面对 $N(A)+N(B)$ 归纳. 第一步表明 $N(A)+N(B) \leqslant 2$ 时成立. 设 $N(A)+N(B) \geqslant 3$, 不妨设 $N(A) \geqslant 2$. 存在超平面形如 $\{x \in \mathbb{R}^n : x_i = t\}$ 把 A 中某两个矩形体隔开 (矩形体不被切开). 不妨设超平面为 $\{x_1 = 0\}$, 记

$$A_+ := A \cap \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 \geqslant 0\}, \quad A_- := A \cap \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 \leqslant 0\}.$$

类似定义 B_+, B_-. 此时 $N(A_+), N(A_-) < N(A)$, 并且 $N(B_+), N(B_-) \leqslant N(B)$. 不妨平移 B 使其满足 $\dfrac{m(A_+)}{m(A)} = \dfrac{m(B_+)}{m(B)} := t \in [0,1]$. 注意到 $A_+ + B_+ \subseteq (A+B)_+, A_- + B_- \subseteq (A+B)_-$, 由归纳假设

$$\begin{aligned}
(m(A+B))^{1/n} &= (m((A+B)_+) + m((A+B)_-))^{1/b} \\
&\geqslant (m(A_+ + B_+) + m(A_- + B_-))^{1/n} \\
&\geqslant (((m(A_+))^{1/n} + (m(B_+))^{1/n})^n + ((m(A_-))^{1/n} + (m(B_-))^{1/n})^n)^{1/n} \\
&= (((tm(A))^{1/n} + (tm(B))^{1/n})^n + (((1-t)m(A))^{1/n} + ((1-t)m(B))^{1/n})^n)^{1/n} \\
&= (t((m(A))^{1/n} + (m(B))^{1/n})^n + (1-t)((m(A))^{1/n} + (m(B))^{1/n})^n)^{1/n} \\
&= (m(A))^{1/n} + (m(B))^{1/n}.
\end{aligned}$$

第三步, 当 A, B 是紧集时, $\forall \varepsilon > 0$, 存在有限矩形体的并 $A_\varepsilon, B_\varepsilon$, 使得 $A \subseteq A_\varepsilon \subseteq A + B_\varepsilon(0)$, 同理对 B. 则由第二步可得

$$\begin{aligned}
(m(A+B+B_{2\varepsilon}(0)))^{1/n} &\geqslant (m(A+B_\varepsilon(0)+B+B_\varepsilon(0)))^{1/n} \\
&\geqslant (m(A_\varepsilon + B_\varepsilon))^{1/n} \\
&\geqslant (m(A_\varepsilon))^{1/n} + (m(B_\varepsilon))^{1/n} \geqslant (m(A))^{1/n} + (m(B))^{1/n},
\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0$, 并结合 $A+B$ 也是紧集以及

$$m(A+B) = \lim_{\varepsilon \to 0} m(A+B+B_{2\varepsilon}(0))$$

即证.
第四步, 当 A, B 是可测集时, 由正则性和第三步可得

$$\begin{aligned}(m(A))^{1/n} + (m(B))^{1/n} &= \sup_{\text{紧集} K_A \subseteq A} (m(K_A))^{1/n} + \sup_{\text{紧集} K_B \subseteq B} (m(K_B))^{1/n} \\ &= \sup_{\text{紧集} K_A \subseteq A, K_B \subseteq B} ((m(K_A))^{1/n} + (m(K_B))^{1/n}) \\ &\leqslant \sup_{\text{紧集} K_A \subseteq A, K_B \subseteq B} (m(K_A + K_B))^{1/n} \leqslant (m^*(A+B))^{1/n}.\end{aligned}$$

□

定义 2.2.1 Hamel 基

称 $H \subseteq \mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}$ 的 **Hamel 基**, 如果
(1) 对任意 $\{x_i\}_{i=1}^k \subseteq H$, 有 $\sum_{i=1}^k q_i x_i = 0, q_i \in \mathbb{Q}, \forall i \implies q_i = 0, \forall i$;
(2) $\forall x \in \mathbb{R}$, 存在 $\{x_j\}_{j=1}^\ell \subseteq H, q_j \in \mathbb{Q}$, 使得 $x = \sum_{j=1}^\ell q_j x_j$.

下面利用 Hamel 基构造 Vitali 集 (Lebesgue 不可测集): 取 $H \ni 1$, 令

$$V := \operatorname{span}_{\mathbb{Q}}(H \setminus \{1\}) = \left\{ \sum_{j=1}^\ell q_j x_j : \{x_j\}_{j=1}^\ell \subseteq H \setminus \{1\}, \ell \in \mathbb{Z}^+, q_j \in \mathbb{Q} \right\},$$

则 V 是特殊的 Vitali 集, 并且 $m^*(V) = +\infty$.

2.3 一般/抽象测度空间

定义 2.3.1

设 $X \neq \varnothing$, $\mathcal{A}$ 是 X 上的一个 σ 代数, 则称二元组 $(X, \mathcal{A})$ 为**可测空间**.

定义 2.3.2

称 $m : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ 为可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度, 如果 $m(\varnothing) = 0$, 并且对任意两两不交的集合列 $\{A_j\}_{j=1}^\infty \subseteq \mathcal{A}$, 都有 $m(\bigsqcup_{j=1}^\infty A_j) = \sum_{j=1}^\infty m(A_j)$, 此时称三元组 $(X, \mathcal{A}, m)$ 为**测度空间**.

例题 2.3.1 计数测度

定义 $\#:\mathcal{A}\to[0,+\infty]$ 为

$$\#(A):=\begin{cases}A\text{中元素个数}, & A\text{有限},\\ +\infty, & A\text{无限}.\end{cases}$$

一般取 $\mathcal{A}=\mathcal{P}(X)$.

例题 2.3.2 Dirac 测度

固定 $x_0\in X$, 定义 $\delta_{x_0}:\mathcal{A}\to[0,+\infty]$ 为

$$\delta_{x_0}(A):=\begin{cases}1, & A\ni x_0,\\ 0, & A\not\ni x_0.\end{cases}$$

一般取 $\mathcal{A}=\mathcal{P}(X)$.

一般/抽象可测映射

定义 2.3.3

设 $(X,\mathcal{A}),(Y,\mathcal{B})$ 是两个可测空间, 称 $f:X\to Y$ 为**可测映射**, 如果 $\forall B\in\mathcal{B}$, 都有 $f^{-1}(B)\in\mathcal{A}$.

命题 2.3.1

设 $(Y,\mathcal{B})$ 是可测空间, 给定 $X\neq\varnothing, f:X\to Y$, 则 $\mathcal{A}_f:=\{f^{-1}(B):B\in\mathcal{B}\}$ 是 X 上的使得 f 可测的最小 σ 代数.

命题 2.3.2

设 $(X,\mathcal{A})$ 是可测空间, 给定 $Y\neq\varnothing, f:X\to Y$, 则 $\mathcal{B}_f:=\{B\subseteq Y:f^{-1}(B)\in\mathcal{A}\}$ 是 Y 上的使得 f 可测的最大 σ 代数.

证明:
第一步, $\forall\{B_j\}_{j=1}^{\infty}\subseteq\mathcal{B}_f$, 有 $f^{-1}(\bigcup\limits_{j=1}^{\infty}B_j)=\bigcup\limits_{j=1}^{\infty}f^{-1}(B_j)\in\mathcal{A}$, 故 $\bigcup\limits_{j=1}^{\infty}B_j\in\mathcal{B}_f$. 类似可得 $\forall B\in\mathcal{B}_f$, 有 $B^c\in\mathcal{B}_f$, 以及 $\varnothing\in\mathcal{B}_f$, 从而 $\mathcal{B}_f$ 是 Y 上的 σ 代数.
第二步, 最大性. 设 $\mathcal{B}$ 是 Y 上的 σ 代数使得 $f:X\to Y$ 可测, 则 $\forall B\in\mathcal{B}$, 都有 $f^{-1}(B)\in\mathcal{A}\implies B\in\mathcal{B}_f$, 因此 $\mathcal{B}\subseteq\mathcal{B}_f$. □

命题 2.3.3

设 $\mathcal{B}$ 是 Y 上的 Borel σ 代数, 若 $f: X \to Y$ 连续, 则 $\forall B \in \mathcal{B}$, 都有 $f^{-1}(B)$ 是 X 上的 Borel 集, 即 f^{-1} 将 Borel 集映到 Borel 集.

证明: 取 $\widetilde{\mathcal{B}} := \{E \subseteq Y : f^{-1}(E) \text{是} X \text{上的 Borel 集}\}$, 则可验证 $\widetilde{\mathcal{B}}$ 是 Y 上的一个 σ 代数, 且开集都属于 $\widetilde{\mathcal{B}}$ (这是因为 E 开集 $\Longrightarrow$ $f^{-1}(E)$ 开集从而为 Borel 集 $\Longrightarrow$ $E \in \widetilde{\mathcal{B}}$), 因此 $\mathcal{B} \subseteq \widetilde{\mathcal{B}}$. □

定义 2.3.4

若 $f: X \to Y$ 满足对任意 Borel 集 $B \in \mathcal{B}_Y$, 都有 $f^{-1}(B)$ 是 X 上的 Borel 集, 则称 f 是 **Borel 可测映射**.

此时前面的命题即为连续映射是 Borel 可测映射.

例题 2.3.3

设 $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, 若 f 连续, 则 Borel 可测.

定义 2.3.5

称 $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是 **Lebesgue 可测映射**, 若对任意 Borel 集 $B \subseteq \mathbb{R}^m$, 都有 $f^{-1}(B)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 可测集, 即 f^{-1} 将 Borel 集映到 Lebesgue 可测集.

命题 2.3.4

映射 $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 连续 $\Longrightarrow$ Borel 可测 $\Longrightarrow$ Lebesgue 可测.

f 连续即为 f^{-1}(开集) = 开集 $\Longleftrightarrow$ f^{-1}(闭集) = 闭集, 这可推出

(1) f(紧集) = 紧集;
(2) $f(F_\sigma$ 集$) = F_\sigma$ 集;
(3) $f^{-1}(F_\sigma$ 集$) = F_\sigma$ 集;
(4) $f^{-1}(G_\delta$ 集$) = G_\delta$ 集;
(5) f^{-1}(Borel 集) = Borel 集.

但 f, f^{-1} 作用到零测集上的映射结果不确定. 注意到 Lebesgue 可测集 $= F_\sigma$ 集 $\cup$ 零测集.

例题 2.3.4

存在同胚 $f: [0,1] \to [0,1]$, 使得 f 将某个零测集映射到正测集或者不可测集.

解答:

(1) 令 $f(x) := \frac{1}{2}(x + \mathrm{Cantor}(x))$, 其中 $\mathrm{Cantor}(x)$ 为标准 Cantor 函数, 则 f 将零测的标准 Cantor 集 C 映到胖 Cantor 集 (正测度). 注意到 $[0,1] \setminus C$ 的每个构成区间在 f 下的像是 $[0,1] \setminus f(C)$ 的构成区间, 且长度减半, 故 $m(f(C)) = \frac{1}{2}$.

(2) 先证: 对任意正测集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 都存在 Lebesgue 不可测集 $A \subseteq E$. 事实上, 取 Vitali 集 $V \subseteq \mathbb{R}^n$, 则 V 不可测并且 $\bigsqcup\limits_{r\in\mathbb{Q}^n} (V + r) = \mathbb{R}^n$. 注意到

$$\sum_{r\in\mathbb{Q}^n} m^*((V + r) \cap E) \geqslant m^*(E) > 0,$$

故存在 $r \in \mathbb{Q}^n$ 使得 $m^*((V+r)\cap E) > 0$, 取 $A = (V+r)\cap E \subseteq E$, 则 $m^*(A) > 0$. 下证 A 不可测. 反证: 假设 A 可测, 则 A 正测度, 故存在紧集 $K \subseteq A$ 使得 $m(K) > 0$, 从而 $0 < m(K) < \infty$ 且 $K \subseteq V + r$, 因此 $\{K + r\}_{r\in\mathbb{Q}^n}$ 两两不交. 定义 $H := \bigsqcup\limits_{r\in\mathbb{Q}^n\cap[0,1]} (K + r)$, 则 H 是有界可测集, 因此

$$\infty = \sum_{r\in\mathbb{Q}^n\cap[0,1]^n} m(K) = \sum_{r\in\mathbb{Q}^n\cap[0,1]^n} m(K + r) = m(H) < \infty,$$

矛盾. 回到原题. 取不可测集 $A \subseteq f(C)$, 则 $f^{-1}(A) \subseteq C$, 故 $f^{-1}(A)$ 零测, 因此 f 将零测集 $f^{-1}(A)$ 映到不可测集 A.

□

第三章　可测函数

3.1　可测函数的概念

记 $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$.

定义 3.1.1

给定可测集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 称广义实值函数 $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ 为 **Lebesgue 可测函数**, 如果 $\forall t \in \mathbb{R}$, 都有**上水平集** $\{f > t\} := \{x \in E : f(x) > t\} = f^{-1}(t, +\infty]$ 是 Lebesgue 可测集.

我们对其进行抽象化. 记 $\mathcal{L}_E$ 为 E 上的 Lebesgue 可测集构成的集合, 令 $(X, \mathcal{A}) := (E, \mathcal{L}_E), (Y, \mathcal{B}) := (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$, 其中 $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}) = \sigma(\mathcal{B}(\mathbb{R}) \cap \{\{+\infty\}, \{-\infty\}\})$. 则 $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测, 当且仅当 $f^{-1}(\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})) \subseteq \mathcal{L}_E$. 事实上, $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}) = \sigma(\{(t, +\infty] : t \in \mathbb{R}\})$.

命题 3.1.1

$f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测, 当且仅当 $\forall t \in \mathbb{R}^n$, 都有 $\{f \geqslant t\}$ 可测, 当且仅当 $\forall t \in \mathbb{R}^n$, 都有 $\{f < t\}$ 可测, 当且仅当 $\forall t \in \mathbb{R}^n$, 都有 $\{f \leqslant t\}$ 可测

证明: 只需注意到 $\{f \geqslant t\} = \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} \{f > t - \frac{1}{k}\}$, 以及 $\{f > t\} = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} \{f \geqslant t + \frac{1}{k}\}$. □

命题 3.1.2

设 $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测, 则 $\{f = +\infty\}$ 与 $\{f = -\infty\}$ 都可测.

证明: 只需注意到 $\{f = +\infty\} = \bigcap\limits_{k=1}^{\infty} \{f > k\}$. □

命题 3.1.3

$f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测, 当且仅当 $f|_{\mathrm{dom}(f)} : \mathrm{dom}(f) \to \mathbb{R}$ 可测且 $\{f = +\infty\}$ 与 $\{f = -\infty\}$ 都是可测集, 其中 $\mathrm{dom}(f) := \{x \in E : f(x) \in \mathbb{R}\}$.

证明: 注意到 $\{f > t\} = \{f|_{\mathrm{dom}(f)} > t\} \sqcup \{f = +\infty\}$. 充分性显然. 必要性由前一命题知 $\{f = +\infty\}$ 与 $\{f = -\infty\}$ 可测, 故 $f|_{\mathrm{dom}(f)}$ 可测. □

推论 3.1.4

$f : E \to \mathbb{R}$ 连续 $\implies$ f 可测.

证明: 此时 $\{f = +\infty\}$ 与 $\{f = -\infty\}$ 都为空集, 并且 $\{f > t\} = f^{-1}((t, +\infty))$, 其中 $(t, +\infty)$ 为开集, 故 $\{f > t\}$ 也为开集, 故可测. □

命题 3.1.5

若 $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测, 则 f^2 也可测.

证明: 注意到

$$\{f^2 > t\} = \begin{cases} \{f > \sqrt{t}\} \cup \{f < -\sqrt{t}\}, & t \geqslant 0, \\ E, & t < 0 \end{cases}$$

都可测. □

命题 3.1.6

f, g 可测 $\implies$ $f \pm g, fg$ 都可测.

证明: 只需注意到 $\{f - g > t\} = \bigcup\limits_{r \in \mathbb{Q}} (\{f > r\} \cap \{g < r - t\})$ 可测, 且 $fg = \frac{1}{4}((f+g)^2 - (f-g)^2)$ 可测. □

评注 记 $f_+(x) := \max\{f(x), 0\}, f_-(x) := \max\{-f(x), 0\}$, 则 $f = f_+ - f_-, |f| = f_+ + f_-$, 故 f 可

测 $\Longrightarrow$ $f_{\pm}$ 可测, 这是因为

$$\{f_+ > t\} = \begin{cases} \{f > t\}, & t \geqslant 0, \\ E, & t < 0. \end{cases}$$

进而 $|f|$ 也可测.

例题 3.1.1

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$, 则 A 可测 $\Longleftrightarrow$ $\mathbf{1}_A$ 是可测函数.

例题 3.1.2

若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 单调, 则可测.

解答: 不妨设 f 单增, 则

$$\{f > t\} = \begin{cases} \varnothing, & t \geqslant \sup f, \\ \text{区间}, & t < \sup f, \end{cases}$$

可测. □

命题 3.1.7

设 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是一列可测函数, 则 $f(x) := \sup\limits_{k \geqslant 1} f_k(x)$ 也可测.

证明: 注意到 $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$\{f > t\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{f_k > t\}$$

可测. □

评注 若指标集 I 不可数, 则上述命题不成立. 事实上, $\mathbf{1}_{\{x\}}$ 可测, 但 $\sup\limits_{x \in V} \mathbf{1}_{\{x\}} = \mathbf{1}_V$ 不可测, 其中 V 是不可测集.

评注 $\inf\limits_{k \geqslant 1} f_k(x)$ 可测, $\overline{\lim\limits_{k \to \infty}} f_k(x) := \inf\limits_{j \geqslant 1} \sup\limits_{k \geqslant j} f_k(x)$ 可测, $\underline{\lim\limits_{k \to \infty}} f_k(x) := \sup\limits_{j \geqslant 1} \inf\limits_{k \geqslant j} f_k(x)$ 可测.

推论 3.1.8

若一列可测函数 $f_k(x)$ 逐点收敛到 $f(x)$, 则 f 可测.

证明: 注意到

$$f(x)=\lim_{k\to\infty}f_k(x)=\underline{\lim_{k\to\infty}}f_k(x)=\overline{\lim_{k\to\infty}}f_k(x)$$

可测. □

定义 3.1.2

称 $f:E\to\mathbb{R}$ 是**简单函数**, 如果像集 $f(E)$ 是有限集, 即存在 E 的有限划分 $E=\bigsqcup_{i=1}^{k}E_i$, 使得 $f|_{E_i}$ 是常值函数.
称 f 是**简单可测函数**, 如果 f 简单且可测, 即 $f(E)$ 有限且 $f^{-1}(y)$ 可测, $\forall y\in\mathbb{R}$, 即 E_i 是可测集, $\forall 1\leqslant i\leqslant k$.

命题 3.1.9 简单可测函数逼近非负可测函数

设 $f:E\to\overline{\mathbb{R}}$ 是非负可测函数, 则存在非负简单可测函数列 $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$, 使得 $\varphi_k(x)\nearrow f(x),\forall x\in E$.

证明: 构造

$$\varphi_k(x):=\sum_{j=1}^{4^k-1}\frac{j}{2^k}\mathbf{1}_{\frac{j}{2^k}\leqslant f<\frac{j+1}{2^k}}+2^k\mathbf{1}_{f>2^k}.$$

注意到集合 $\left\{\frac{j}{2^k}\leqslant f<\frac{j+1}{2^k}\right\}=f^{-1}\left(\left[\frac{j}{2^k},\frac{j+1}{2^k}\right)\right)$ 可测, 故 φ_k 是非负简单可测函数, 且 $\varphi_k(x)\leqslant\varphi_{k+1}(x)$. 则如果 $f(x)\in\mathbb{R}$, 则对任意充分大的 k, 有 $f(x)<2^k$, 故当 $x\in f^{-1}\left[\frac{j}{2^k},\frac{j+1}{2^k}\right)$ 时, 有

$$0\leqslant f(x)-\varphi_k(x)\leqslant\frac{1}{2^k}\xrightarrow{k\to\infty}0;$$

如果 $f(x)=+\infty$, 则 $\varphi_k(x)=2^k\xrightarrow{k\to\infty}+\infty=f(x)$. □

推论 3.1.10

若 $f:E\to\overline{\mathbb{R}}$ 可测, 则存在简单可测函数 φ_k, 使得 $|\varphi_k(x)|\leqslant|f(x)|$ 且 $\lim_{k\to\infty}\varphi_k(x)=f(x),\forall x\in E$.

证明: 设 $f=f^+-f^-$, 则存在简单可测函数 $\varphi_k^+\nearrow f^+,\varphi_k^-\nearrow f^-$, 令 $\varphi_k:=\varphi_k^+-\varphi_k^-$ 即可. □

定理 3.1.1 一般可测空间上可测函数的简单逼近

设 $(E,\mathcal{A})$ 是可测空间, 则对任意 $\mathcal{A}$-可测函数 $f:E\to\overline{\mathbb{R}}$, 存在简单 $\mathcal{A}$-可测函数列 $\varphi_k\to f,\forall x\in E$.

定义 3.1.3

设 $X\neq\varnothing$, 称 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为**代数**, 如果 $\varnothing\in\mathcal{A}$ 且 $\mathcal{A}$ 对补和有限并运算封闭.
称 $\mathcal{C}\subseteq\mathcal{P}(X)$ 为**单调类**, 如果 $\mathcal{C}$ 对可数单增并和可数单减交运算都封闭, 即

$$E_1\subseteq E_2\subseteq\cdots\in\mathcal{C}\implies\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i\in\mathcal{C};\quad F_1\supseteq F_2\supseteq\cdots\in\mathcal{C}\implies\bigcap_{j=1}^{\infty}F_j\in\mathcal{C}.$$

定理 3.1.2 单调类定理

设 $\mathcal{A}$ 是 X 上的代数, 则包含 $\mathcal{A}$ 的最小单调类 $\mathcal{C}(\mathcal{A})=\sigma(\mathcal{A})$.

证明: 只需证 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 是 σ 代数.
第一步, 证明 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 对补运算封闭. 事实上, 令

$$\mathcal{M}:=\{E\in\mathcal{C}(\mathcal{A}):E^c\in\mathcal{C}(\mathcal{A})\},$$

则 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{M}$. $\forall E_1\subseteq E_2\subseteq\cdots\in\mathcal{M}$, 有 $\bigcup_{j=1}^{\infty}E_j\in\mathcal{C}(\mathcal{A})$, 并且 $E_1^c\supseteq E_2^c\supseteq\cdots\in\mathcal{M}$, 故 $\bigcap_{j=1}^{\infty}E_j^c\in\mathcal{C}(\mathcal{A})$, 而 $(\bigcup_{j=1}^{\infty}E_j)^c=\bigcap_{j=1}^{\infty}E_j^c$, 因此 $\bigcup_{j=1}^{\infty}E_j\in\mathcal{M}$. 同理可得 $\mathcal{M}$ 对可数单减交运算也封闭. 故 $\mathcal{M}$ 是单调类, 再由 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 的最小性可得 $\mathcal{M}\subseteq\mathcal{C}(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{M}=\mathcal{C}(\mathcal{A})$, 即 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 对补运算封闭.
第二步, 证明 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 对有限并运算封闭. 任取定 $E\in\mathcal{C}(\mathcal{A})$, 令

$$\mathcal{M}_E:=\{F\in\mathcal{C}(\mathcal{A}):F\cup E\in\mathcal{C}(\mathcal{A})\},$$

则 $X,\varnothing\in\mathcal{M}_E$. $\forall F_1\supseteq F_2\supseteq\cdots\in\mathcal{M}_E$, 有 $F_j\cup E\in\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 且单减, 故

$$\left(\bigcap_{j=1}^{\infty}F_j\right)\cup E=\bigcap_{j=1}^{\infty}(F_j\cap E)\in\mathcal{C}(\mathcal{A}),$$

从而 $\bigcap_{j=1}^{\infty}F_j\in\mathcal{M}_E$. 同理可得 $\mathcal{M}$ 对可数单增并运算也封闭, 故 $\mathcal{M}_E$ 也是单调类. 对于 $E\in\mathcal{A}$, 则 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{M}_E$, 而 $\mathcal{M}_E$ 是单调类, 由 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 的最小性可得 $\mathcal{M}_E\subseteq\mathcal{C}(\mathcal{A})$, 故 $\mathcal{M}_E=\mathcal{C}(\mathcal{A})$. 进而可得 $\forall E\in\mathcal{A},\forall F\in\mathcal{C}(\mathcal{A})$, 有 $E\cup F\in\mathcal{A}$. 对于一般的 $E\in\mathcal{C}(\mathcal{A})$, 由上可得 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{M}_E$, 因此也有 $\mathcal{M}_E=\mathcal{C}(\mathcal{A})$, 即 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 对有限并运算封闭.

第三步, 证明 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 对可数并运算封闭. $\forall \{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{C}(\mathcal{A})$, 利用单调类以及有限并运算封闭可得

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{j=1}^{n} E_j \right) \in \mathcal{C}(\mathcal{A}).$$

故 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 对可数并运算封闭.
第四步, 证明 $\mathcal{C}(\mathcal{A}) = \sigma(\mathcal{A})$. 由上可得 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 是 σ 代数, 由 $\sigma(\mathcal{A})$ 的最小性可得 $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{C}(\mathcal{A})$. 而 $\sigma(\mathcal{A})$ 也是单调类, 由 $\mathcal{C}(\mathcal{A})$ 的最小性可得 $\mathcal{C}(\mathcal{A}) \subseteq \sigma(\mathcal{A})$, 因此 $\mathcal{C}(\mathcal{A}) = \sigma(\mathcal{A})$. □

定义 3.1.4

称 f 具有 **Luzin 性质**, 如果 f 把零测集映为零测集.

命题 3.1.11

若连续函数 f 有 Luzin 性质, 则 f 把 Lebesgue 可测集映为 Lebesgue 可测集.

命题 3.1.12

若 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ 是 Lipschitz 连续函数且 $n \leqslant k$, 则 f 把 Lebesgue 可测集映为 Lebesgue 可测集.

证明: 只需验证对任意零测集 Z, 都有 $m^*(f(Z)) = 0$. 不妨设 $|f(x) - f(y)| \leqslant L|x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}^n$. $\forall \varepsilon > 0$, 存在一列小立方体 $\{I_j\}_{j=1}^{\infty}$ 使得 $Z \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j$, 且 $\sum_{j=1}^{\infty} m(I_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \ell_j^n < \varepsilon$, 其中 $\ell_j \in (0, 1)$ 是立方体 I_j 的棱长. 则 $f(Z) \subseteq f(\bigcup_{j=1}^{\infty} I_j) = \bigcup_{j=1}^{\infty} f(I_j)$, 再利用 f 的 Lipschitz 性质可得

$$m^*(f(Z)) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} m^*(f(I_j)) \lesssim \sum_{j=1}^{\infty} (L\sqrt{n}\ell_j)^k \lesssim \sum_{j=1}^{\infty} \ell_j^k \leqslant \sum_{j=1}^{n} \ell_j^n < \varepsilon,$$

令 $\varepsilon \to 0$ 可得 $m^*(f(Z)) = 0$. □

评注 若 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是 L-Lipschitz 连续函数, 则 $\forall E \subseteq \mathbb{R}^n$, 有 $m^*(f(E)) \leqslant L^n m^*(E)$.

评注 若 $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是线性映射, 则 $m^*(T(E)) = |\det T| \, m^*(E)$; 当 E 可测时, $T(E)$ 也可测.

评注 当 $n > k$ 时上述命题不一定成立. 取线性函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ 为 $(x_1, \cdots, x_n) \mapsto (x_1, \cdots, x_k)$.

设 $V \subseteq \mathbb{R}$ 是 Vitali 集, 令

$$A := \{(x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_i \in V, 1 \leqslant i \leqslant k; x_j = 0, j \geqslant k+1\},$$

则 $\dim \operatorname{span}(A) = k < n$, 故在 $\mathbb{R}^n$ 中 $m(A) = 0$, 但 $f(A)$ 在 $\mathbb{R}^k$ 中是不可测集.

例题 3.1.3

设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测集且 $m(E) > c > 0$, 则存在无内点的有界闭集 $F \subseteq E$, 使得 $m(F) = c$.

证明: 由正则性知存在有界闭集 $B \subseteq E$, 使得 $m(B) > c > 0$. 取 B 的可数稠子集 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 以及半径 $\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$ 使得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} 2r_n < m(B) - c$, 则 $C := B \setminus \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} B(x_n, r_n)$ 是无内点闭集且 $m(C) > c$. $\forall t \geqslant 0$, 令 $C_t := [-t, t] \cap C$, 则

$$|m(C_{t_1}) - m(C_{t_2})| \leqslant m(C_{t_1} \triangle C_{t_2}) \leqslant 2\,|t_1 - t_2|\,,$$

故 $t \mapsto m(C_t)$ 是 Lipschitz 连续函数. 而

$$0 = m(C_0) < c < m(C) = \lim_{t \to \infty} m(C_t),$$

由连续函数介值定理可得存在 t_0 使得 $m(C_{t_0}) = c$, 从而 C_{t_0} 满足条件. □

例题 3.1.4

设函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y), \forall\, x, y \in \mathbb{R}$, 则 $f(rx) = rf(x), \forall\, r \in \mathbb{Q}, \forall\, x \in \mathbb{R}$. 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上非线性, 则对任意正测度集 $E \subseteq \mathbb{R}$, 都有 $f|_E$ 无界. 此时可考虑 $E - E$ 包含 0 的邻域.

例题 3.1.5 可测加性函数是线性的

若可测函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足柯西方程 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 则存在 $c \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x) = cx$.

证明: 先证明可测加性函数在某个正测集上有界. $\forall\, j \in \mathbb{Z}^+$, 令 $A_j := \{x \in [0,1] : |f(x)| \leqslant j\}$ 可测, 且 $[0,1] = \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j$, 则 $1 = m([0,1]) \leqslant \sum\limits_{j=1}^{\infty} m(A_j)$, 故存在 $j_0 \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $m(A_{j_0}) > 0$, 从而 $f|_{A_{j_0}}$ 是有界的, 且 $|f(x)| \leqslant j_0, \forall\, x \in A_{j_0}$. 进而由书上例题可得 f 连续, 因此线性. □

3.2 可测函数列的收敛

定义 3.2.1

设 $f,g:E\to\overline{\mathbb{R}}$, 若 $m(\{f\neq g\})=0$, 则称 f 与 g **几乎处处相等**, 记为 $f=g$ a.e.
若 $m(\{f=+\infty\})=m(\{f=-\infty\})=0$, 则称 f **几乎处处有限**.

命题 3.2.1

若 $f:E\to\overline{\mathbb{R}}$ 可测, 且 $g=f$ a.e., 则 g 也可测.

证明: 注意到 $\forall t\in\mathbb{R}$, 有 $\{g>t\}\Delta\{f>t\}\subseteq\{f\neq g\}$, 故 $\{g>t\}$ 也可测. □

定义 3.2.2

设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 是 Borel 集, 称 $f:E\to\overline{\mathbb{R}}$ 是 **Borel 可测函数**, 若 $\forall t\in\mathbb{R}$, 有 $\{f>t\}$ 是 Borel 集.

命题 3.2.2

设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 是 Borel 可测集, $f:E\to\overline{\mathbb{R}}$ 是 Lebesgue 可测函数, 则存在 Borel 可测函数 $\widetilde{f}:E\to\overline{\mathbb{R}}$, 使得 $\widetilde{f}=f$ a.e.

证明: 第一步, 先考虑 $f=\mathbf{1}_A$ 的情形, 此时 $A\subseteq E$ 为一个 Lebesgue 可测集. 注意到 $\mathbf{1}_A$ 是 Lebesgue 可测的当且仅当 A 是 Lebesgue 可测的; $\mathbf{1}_A$ 是 Borel 可测的当且仅当 A 是 Borel 集. 由于存在 Borel 集 B, 使得 $m(A\Delta B)=0$, 故令 $\widetilde{f}:=\mathbf{1}_B$, 则 $f=\mathbf{1}_A=\mathbf{1}_B=\widetilde{f}$ a.e., 这里用到了 $\{\mathbf{1}_A\neq\mathbf{1}_B\}=A\Delta B$ 零测.
第二步, 再考虑 f 为简单函数的情形. 设 $f=\sum\limits_{i=1}^{k}c_i\mathbf{1}_{A_i}$, 其中 A_i 是 Lebesgue 可测的. 令 $\widetilde{f}:=\sum\limits_{i=1}^{k}c_i\mathbf{1}_{B_i}$, 其中 B_i 是 Borel 集且 $m(A_i\Delta B_i)=0$, 则可验证 $f=\widetilde{f}$ a.e.
第三步, 再考虑 f 为一般的 Lebesgue 可测函数. 设 $f=\lim\limits_{k\to\infty}\varphi_k$, 其中 φ_k 是 Lebesgue 可测简单函数. 由第二步可得存在 Borel 可测简单函数 ψ_k, 使得 $\varphi_k=\psi_k$ a.e. $\forall k\in\mathbb{Z}^+$, 记 $A_k:=\{\varphi_k\neq\psi_k\}$, 则 $m(A_k)=0$. 取零测 G_δ 集 $N\supseteq\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}A_k$, 则 $m(N)=0$ 且 N 是 Borel 集. 令 $\widetilde{f}:=\lim\limits_{k\to\infty}\psi_k|_{E\setminus N}$, 则在 $E\setminus N$ 上有 $\widetilde{f}=f$, 从而 $\widetilde{f}=f$ a.e. 再注意到 $\widetilde{f}$ 是 Borel 可测函数列 $\{\psi_k\mathbf{1}_{E\setminus N}\}_{k=1}^{\infty}$ 的极限, 因此 $\widetilde{f}$ 是 Borel 可测函数. □

评注 此时 $\psi_k\to f$ a.e. 同时对于 Borel 可测简单函数 $\psi_k\mathbf{1}_{E\setminus N}$, 有 $\psi_k\mathbf{1}_{E\setminus N}\to\widetilde{f}$ 逐点, 且 $\psi_k\mathbf{1}_{E\setminus N}\to f$ a.e., 故 $\widetilde{f}$ 是 Borel 可测函数且 $\widetilde{f}=f$ a.e.

定义 3.2.3

称可测函数列 $\{f_k\}$ **几乎处处收敛**于 f, 若 $m\left(\left\{\lim\limits_{k\to\infty} f_k \neq f\right\}\right)=0$, 记为 $f_k \to f$ a.e.

定义 3.2.4 依测度收敛

设 $f_k : E \to \overline{\mathbb{R}}$ 是几乎处处有限的可测函数, 以及 $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测, 称 $f_k \to f$ **依测度**, 若 $\forall \varepsilon > 0$, 都有 $\lim\limits_{k\to\infty} m(\{|f_k - f| > \varepsilon\}) = 0$.

命题 3.2.3

若 $f_k \to f$ 依测度, 则 f 几乎处处有限.

证明: 注意到

$$\{f_k = +\infty\}\Delta\{f = +\infty\} \subseteq \{|f_k - f| > \varepsilon\},$$

且 $m(\{f_k = +\infty\}) = 0, \forall k \in \mathbb{Z}^+$, 故

$$m(\{f = +\infty\}) = m\left(\{f = +\infty\}\Delta\{f_k = +\infty\}\right) \leqslant m(\{|f_k - f| > \varepsilon\}) \to 0, \quad k \to \infty,$$

从而 $m(\{f = +\infty\}) = 0$. 同理 $m(\{f = -\infty\}) = 0$, 即 f 几乎处处有限. □

命题 3.2.4 Lebesgue

设 $m(E) < +\infty$, f 和 $\{f_k\}$ 是一列几乎处处有限的可测函数列, 且 $f_k \to f$ a.e., 则 $f_k \to f$ 依测度.

证明: 记 $E_k(\varepsilon) := \{|f_k - f| > \varepsilon\}, \forall k \in \mathbb{Z}^+$, 则只需证 $\forall \varepsilon > 0$, 都有 $m(E_k(\varepsilon)) \to 0$, 当 $k \to +\infty$ 时. 注意到 $\forall x \in \overline{\lim\limits_{k\to\infty}} E_k(\varepsilon) = \bigcap\limits_{j=1}^{\infty}\bigcup\limits_{k=j}^{\infty} E_k(\varepsilon)$, 存在子列 $\{k_j\}$, 使得 $x \in E_{k_j}(\varepsilon)$, 故 $\left|f_{k_j}(x) - f(x)\right| > \varepsilon$, 从而

$$\lim_{j\to\infty}\bigcup_{k=j}^{\infty} E_k(\varepsilon) = \overline{\lim_{k\to\infty}} E_k(\varepsilon) \subseteq \{x \in E : \{f_k(x)\}_{k=1}^{\infty} \text{不收敛于} f(x)\},$$

而后者是零测集, 并且 $m\left(\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k(\varepsilon)\right) \leqslant m(E) < +\infty$, 因此 $m\left(\bigcup\limits_{k=j}^{\infty} E_k(\varepsilon)\right) \to 0$, 当 $j \to \infty$, 进而可得 $m(E_k(\varepsilon)) \to 0$, 当 $k \to +\infty$ 时. □

定义 3.2.5

称 $\{f_k\}$ **近一致收敛**于 f, 若 $\forall \varepsilon > 0$, 存在可测集 $A \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus A) < \varepsilon$, 且 $f_k|_A \rightrightarrows f_A$.

定理 3.2.1 Egoroff

设 $m(E) < +\infty$, f 和 $\{f_k\}$ 是一列几乎处处有限的可测函数列, 且 $f_k \to f$ a.e., 则 f_k 近一致收敛于 f.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 同上可得 $\forall i \in \mathbb{Z}^+$, 存在 $k_i \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $m\left(\bigcup\limits_{k \geqslant k_i} E_k(\frac{1}{i})\right) < \frac{\varepsilon}{2^i}$, 故

$$m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}\bigcup_{k=k_i}^{\infty} E_k\left(\frac{1}{i}\right)\right) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} m\left(\bigcup_{k=k_i}^{\infty} E_k\left(\frac{1}{i}\right)\right) < \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^i} = \varepsilon.$$

令 $A := E \setminus \bigcup\limits_{i=1}^{\infty}\bigcup\limits_{k=k_i}^{\infty} E_k(\frac{1}{i})$, 则 $m(E \setminus A) < \varepsilon$, 并且

$$A = \bigcap_{i=1}^{\infty}\bigcap_{k=k_i}^{\infty}\left\{|f_k - f| \leqslant \frac{1}{i}\right\}.$$

故 $\forall i \in \mathbb{Z}^+, \exists k_i \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $\forall k \geqslant k_i, \forall x \in A$, 都有 $|f_k(x) - f(x)| \leqslant \frac{1}{i}$, 从而在 A 上 $f_k \rightrightarrows f$. □

命题 3.2.5

设 f 和 $\{f_k\}$ 是一列几乎处处有限的可测函数列, 且 f_k 近一致收敛于 f, 则 $f_k \to f$ a.e., 且 $f_k \to f$ 依测度.

证明: 注意到存在可测集 $E_j \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus E_j) < \frac{1}{j}$, 且 $f_k|_{E_j} \rightrightarrows f|_{E_j}$, 故令 $\widetilde{E} := \bigcup\limits_{j=1}^{\infty} E_j \subseteq E$, 则 $m(E \setminus \widetilde{E}) = 0$. $\forall x \in \widetilde{E}$, 都存在 $j \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $x \in E_j$, 从而 $\lim\limits_{k\to\infty} f_k(x) = f(x)$, 因此在 $\widetilde{E}$ 上 $f_k \to f$, 即 $f_k \to f$ a.e.

同时, $\forall \varepsilon > 0$, 存在 N_j, 使得 $\forall k > N_j, \forall x \in E_j$, 都有 $|f_k(x) - f(x)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$, 故

$$\{|f_k - f| > \varepsilon\} \subseteq E \setminus E_j \implies m(\{|f_k - f| > \varepsilon\}) \leqslant m(E \setminus E_j) < \frac{1}{j}, \quad \forall k \geqslant N_j,$$

从而 $m(\{|f_k - f| > \varepsilon\}) \to 0$, 当 $k \to \infty$ 时, 因此 $f_k \to f$ 依测度. □

综合上述三个命题可得: 在 $m(E) < +\infty$ 的前提下几乎处处收敛 $\implies$ 依测度收敛和近一致收敛; 近一致收敛 $\implies$ 几乎处处收敛和依测度收敛. 下面的例子说明 $m(E) < +\infty$ 的前提不能去掉.

例题 3.2.1

考虑 $\mathbf{1}_{(k,k+1)} : E := \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 则 $\mathbf{1}_{(k,k+1)} \to 0$ 逐点且 a.e. 但 $m(\{\left|\mathbf{1}_{(k,k+1)} - 0\right| > \frac{1}{2}\}) = 1$, 故不满足依测度收敛.

定义 3.2.6

称一列几乎处处有限的可测函数 $\{f_k\}$ 是**依测度基本列**, 若 $\forall \varepsilon > 0$, 都有 $m(\{|f_n - f_k| > \varepsilon\}) \to 0$, 当 $n, k \to \infty$ 时.

命题 3.2.6

若 $f_k \to f$ 依测度收敛, 则 $\{f_k\}$ 是依测度基本列.

证明: 注意到

$$\{|f_n - f_k| > \varepsilon\} \subseteq \left\{|f_n - f| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \{|f_k - f| > \frac{\varepsilon}{2}\},$$

故

$$m(\{|f_n - f_k| > \varepsilon\}) \leqslant m\left(\left\{|f_n - f| > \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) + m\left(\{|f_k - f| > \frac{\varepsilon}{2}\}\right) \to 0, \quad n, k \to \infty.$$

□

对于上述例子, 当 $n \neq k$ 时, 有 $m\left(\left|\mathbf{1}_{(n,n+1)} - \mathbf{1}_{(k,k+1)}\right| > \frac{1}{2}\right) = 2$, 故不是依测度基本列.

下面默认“几乎处处有限”条件, 并且可用 $E \setminus A$ 代替 E, 其中

$$A = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{f_k = \pm\infty\} \cup \{f = \pm\infty\}, \quad m(A) = 0,$$

即不妨设 $f_k, f : E \to \mathbb{R}$ 是有限值.

下面再说明依测度收敛不能推出几乎处处收敛. 取函数列

$$\mathbf{1}_{[0,1]}, \quad \mathbf{1}_{[0,\frac{1}{2}]}, \quad \mathbf{1}_{[\frac{1}{2},1]}, \quad \mathbf{1}_{[0,\frac{1}{4}]}, \quad \mathbf{1}_{[\frac{1}{4},\frac{2}{4}]}, \quad \mathbf{1}_{[\frac{2}{4},\frac{3}{4}]}, \quad \mathbf{1}_{[\frac{3}{4},1]}, \quad \cdots.$$

则该函数列依测度收敛到 0, 但 $\forall x \in [0,1]$, 该函数列在 x 处取值有无穷多个 1 和无穷多个 0, 不收敛, 故不几乎处处收敛到 0.

下面说明依测度收敛可以推出存在子列几乎处处收敛和近一致收敛.

定理 3.2.2

$\{f_k\}$ 依测度收敛当且仅当 $\{f_k\}$ 是依测度基本列.

证明: 只需证充分性, 即依测度基本列可以推出依测度收敛. $\forall \varepsilon>0, \exists k_i \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $\forall n, m \geqslant k_i$, 有 $m(\{|f_n-f_m|>\frac{1}{2^i}\})<\frac{\varepsilon}{2^i}$, 即 $\exists k_1<k_2<\cdots$, 使得 $m(\{|f_{k_i}-f_{k_{i+1}}|>\frac{1}{2^i}\})<\frac{\varepsilon}{2^i}$. 记

$$E_i:=\left\{|f_{k_i}-f_{k_{i+1}}|>\frac{1}{2^i}\right\}, \quad S:=\overline{\lim_{i\to\infty}} E_i=\bigcap_{j\geqslant 1}\bigcup_{i\geqslant j} E_i.$$

则

$$m(S)\leqslant m\left(\bigcup_{i\geqslant j} E_i\right)\leqslant \sum_{i\geqslant j} m(E_i)<\sum_{i=j}^{\infty}\frac{\varepsilon}{2^i}=\frac{\varepsilon}{2^{j-1}}\to 0, \quad j\to\infty,$$

故 $m(S)=0$. 再注意到

$$E\setminus S=\bigcup_{j\geqslant 1}\bigcap_{i\geqslant j}\left\{x\in E:|f_{k_i}(x)-f_{k_{i+1}}(x)|\leqslant\frac{1}{2^i}\right\},$$

从而 $\forall x\in E\setminus S$, 存在 $j\geqslant 1$, 使得 $\forall i\geqslant j$, 有 $|f_{k_i}(x)-f_{k_{i+1}}(x)|\leqslant\frac{1}{2^i}$, 因此

$$f_{k_j}(x)+\sum_{i=j}^{\infty}(f_{k_{i+1}}-f_{k_i}(x))$$

绝对收敛, 故 $\{f_{k_i}(x)\}_{i=1}^{\infty}$ 收敛, 并设 $f_{k_i}(x)\to f(x), x\in E\setminus S$. 再记

$$A_j=\bigcap_{i\geqslant j}\left\{|f_{k_i}-f_{k_{i+1}}|\leqslant\frac{1}{2^i}\right\},$$

则 $E\setminus S=\bigcup\limits_{j=1}^{\infty} A_j$, 并且 $m(E\setminus A_j)<\frac{\varepsilon}{2^{j-1}}\to 0, j\to\infty$, 同时 $f_{k_i}|_{A_j}\rightrightarrows f|_{A_j}, i\to\infty$, 从而 f_{k_i} 近一致收敛于 f, 因此 $f_{k_i}\to f$, a.e, 进而 $f_{k_i}\to f$ 依测度. 再注意到若 $k>k_i$, 则

$$\begin{aligned}&\{x\in E\setminus S:|f_k(x)-f(x)|>\varepsilon\}\\&\subseteq\left\{x\in E\setminus S:|f_k(x)-f_{k_i}(x)|>\frac{\varepsilon}{2}\right\}\cup\left\{x\in E\setminus S:|f_{k_i}(x)-f(x)|>\frac{\varepsilon}{2}\right\},\end{aligned}$$

而当 $k>k_i\to\infty$ 时, 利用依测度基本列和子列依测度收敛可得上述两个集合的测度都收敛到 0, 因此 $m(\{|f_k-f|>\varepsilon\})\to 0, k\to\infty$, 即 $f_k\to f$ 依测度. □

引理 3.2.7 极限函数在几乎处处意义下的唯一性

若 $f_k\to f$, a.e., $f_k\to\widetilde{f}$, a.e., 则 $f=\widetilde{f}$, a.e. 并且把条件中的几乎处处收敛同时替换为依测度收敛或者近一致收敛时, 结论依然成立.

证明: 只证依测度收敛的情形. 注意到

$$\{|f-\widetilde{f}|>\varepsilon\}\subseteq\left\{|f-f_k|>\frac{\varepsilon}{2}\right\}\cup\left\{|f_k-\widetilde{f}|>\frac{\varepsilon}{2}\right\},$$

并且上述两个集合的测度在 $k \to \infty$ 时均收敛到 0, 从而 $m(\{|f-\widetilde{f}|>\varepsilon\})=0, \forall \varepsilon>0$, 因此 $f=\widetilde{f}$, a.e. □

定理 3.2.3 Riesz 定理

设 $\{f_k\} \to f$ 依测度, 则存在子列 $f_{k_i} \to f$, a.e.

证明: 由前一定理的证明过程知存在子列 f_{k_i} 近一致收敛于 $\widetilde{f}$, 故 $f_{k_i} \to \widetilde{f}$, a.e. 且依测度. 又由于 $f_k \to f$ 依测度, 由引理可得 $f=\widetilde{f}$, a.e., 因此 $f_{k_i} \to f$, a.e. □

定理 3.2.4 Lusin 定理, 有限可测函数近似连续

设 $f: E \to \overline{\mathbb{R}}$ 几乎处处有限且可测, 则 $\forall \varepsilon>0$, 存在闭集 $F_\varepsilon \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus F_\varepsilon)<\varepsilon$, 且 $f|_{F_\varepsilon}$ 连续.

证明:
第一步, 若 $f=\sum\limits_{i=1}^{k} c_i \mathbf{1}_{A_i}$ 简单可测, 其中 $\{A_i\}$ 是 E 的一个有限块可测划分, 则存在闭集 $F_i \subseteq A_i$, 使得 $m(A_i \setminus F_i)<\frac{\varepsilon}{k}$, 且 $f|_{F_i}=c_i$ 常值连续. 令闭集 $F=\bigsqcup\limits_{i=1}^{k} F_i$, 则 $f|_F$ 连续, 且

$$m(E \setminus F) \leqslant \sum_{i=1}^{k} m(A_i \setminus F_i)<\varepsilon.$$

第二步, 设有界可测函数 $f: E \to \mathbb{R}$, 不妨设 $|f(x)| \leqslant M$, 则存在简单函数 $\varphi_k: E \to \mathbb{R}$, 使得 $\varphi_k \rightrightarrows f$, 且 $|\varphi_k(x)| \leqslant |f(x)|, \forall x \in E$. 由第一步知存在闭集 $F_k \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus F_k)<\frac{\varepsilon}{2^k}$, 且 $\varphi_k|_{F_k}$ 连续. 记闭集 $F:=\bigcap\limits_{k=1}^{\infty} F_k$, 则

$$m(E \setminus F) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} m(E \setminus F_k)<\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k}=\varepsilon,$$

且连续 $\varphi_k|_F \rightrightarrows f|_F, k \to \infty$, 故 $f|_F$ 连续.
第三步, 设 Lebesgue 可测函数 $f: E \to \overline{\mathbb{R}}$ 几乎处处有限, 令

$$g(x)=\frac{f(x)}{1+|f(x)|},$$

则 g 可测且 $|g(x)| \leqslant 1$. 由第二步知存在闭集 $F \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus F)<\varepsilon$ 且 $g|_F$ 连续, 故 $f|_F$ 也连续. □

推论 3.2.8

若 $f: E \to \mathbb{R}$ 可测, $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在连续函数 $g_\varepsilon: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 使得

$$m(\{x \in E : f(x) \neq g_\varepsilon(x)\}) < \varepsilon.$$

证明: 由 Lusin 定理, 存在闭集 $F_\varepsilon \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon$, 且 $f|_{F_\varepsilon}$ 连续. 再由 Tietze 连续延拓定理知存在 $g_\varepsilon: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 连续且 $g_\varepsilon|_{F_\varepsilon} = f|_{F_\varepsilon}$, 故

$$m(\{f \neq g_\varepsilon\}) \leqslant m(E \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon.$$

□

推论 3.2.9

设 $f: E \to \mathbb{R}$ 可测, 则存在连续函数列 $f_k \to f$, a.e.

证明: 由 Lusin 定理和上述推论可得, $\forall \varepsilon > 0$, 存在闭集 $F_k \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus F_k) < \frac{\varepsilon}{2^k}$, 且存在连续 $f_k: E \to \mathbb{R}$, 使得 $f_k|_{F_k} = f|_{F_k}$. 记 $E_j := \bigcap\limits_{k \geqslant j} F_k$, 则 $f_k|_{E_j} = f|_{E_j}, \forall k \geqslant j$, 且

$$m(E \setminus E_j) \leqslant \sum_{k=j}^{\infty} m(E \setminus F_k) < \sum_{k=j}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \frac{\varepsilon}{2^{j-1}}.$$

再令 $\widetilde{E} := \bigcup\limits_{j \geqslant 1} E_j = \varliminf\limits_{k \to \infty} F_k$, 则

$$m(E \setminus \widetilde{E}) \leqslant m(E \setminus E_j) < \frac{\varepsilon}{2^{j-1}} \to 0, \quad j \to \infty.$$

故 $m(E \setminus \widetilde{E}) = 0$. 下证 f_k 在 $\widetilde{E}$ 上逐点收敛于 f. 事实上, $\forall x \in \widetilde{E}$, 存在 $j \geqslant 1$, 使得 $x \in E_j$, 从而有 $\forall k \geqslant j$, 有 $f_k(x) = f(x)$, 因此 $f_k \to f$, a.e. □

定理 3.2.5 Littlewood 四原则

(1) E 可测且 $m^*(E) < \infty$ 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$, 存在有限个方体 $I_1, \cdots, I_k$, 使得 $m^*(E \Delta \bigcup\limits_{j=1}^{k} I_j) < \varepsilon$;

(2) (Egoroff) 设 $m(E) < \infty$, 则可测函数列 $f_k \to f$, a.e. 当且仅当 $f_k \to f$ 近一致;

(3) (Lusin) 设 E 可测, 则 $f: E \to \overline{\mathbb{R}}$ 几乎处处有限且可测当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$, 存在连续 $g: E \to \mathbb{R}$, 使得 $m^*(\{f \neq g\}) < \varepsilon$;

(4) 设 $m(E) < \infty$, 则可测 $f: E \to \overline{\mathbb{R}}$ 几乎处处有限当且仅当 f 近似有界, 即 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $M > 0$ 和 $F \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus F) < \varepsilon$ 且 $|f(x)| \leqslant M, \forall x \in F$.

证明: (3) 的充分性: $\forall k \geqslant 1$, 存在连续 $f_k : E \to \mathbb{R}$, 使得 $m^*(\{f \neq f_k\}) < \frac{1}{2^k}$. 记 $E_k := \{f = f_k\}$, 则 $m^*(E \setminus E_k) < \frac{1}{2^k}$, 且 $f|_{E_k} = f_k|_{E_k}$. 我们可以证明

$$\left\{ f\Big|_{\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} E_k} > t \right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{f_k|_{E_k} > t\}$$

为相对开集. 但事实上, 注意到 $\varliminf\limits_{k\to\infty} E_k = \bigcup\limits_{k\geqslant 1} \bigcap\limits_{j\geqslant k} E_j$, 类似上面可得 $m^*(E \setminus \varliminf\limits_{k\to\infty} E_k) < \frac{1}{2^{k-1}}, \forall k \geqslant 1$, 故 $m^*(E \setminus \varliminf\limits_{k\to\infty} E_k) = 0$, 从而 $\varliminf\limits_{k\to\infty} E_k$ 可测. $\forall x \in \varliminf\limits_{k\to\infty} E_k$, 都存在 $k \geqslant 1$, 使得 $f(x) = f_j(x) \in \mathbb{R}, \forall j \geqslant k$, 进而 f 在 $\varliminf\limits_{k\to\infty} E_k$ 上有限值. 同时 $f(x) = \varlimsup\limits_{j\to\infty} f_j(x), \forall x \in \varliminf\limits_{k\to\infty} E_k$, 因此 f 几乎处处有限且可测.

再证 (4) 的充分性: $\forall n \geqslant 1$, 令 $E_n := \{|f| \leqslant n\}$, 则 $m(E \setminus E_n) \to 0, n \to \infty$, 故 $m(E \setminus \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n) = 0$, 从而 $m(\{f = \pm\infty\}) = 0$. □

命题 3.2.10 Lusin 定理的逆命题 2

设 E 可测, $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$. $\forall \varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus F) < \varepsilon$ 且 $f|_F$ 连续, 则 f 几乎处处有限可测.

证明: $\forall k \geqslant 1$, 存在闭集 $F_k \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus E_k) < \frac{1}{k}$ 且 $f|_{F_k}$ 连续. 令 $F = \bigcup\limits_{k=1}^{\infty} F_k$, 则 $m(E \setminus F) = 0$. $\forall x \in F$, 存在 $k \geqslant 1$, 使得 $x \in F_k$, 则 $f(x) = f|_{F_k}(x) \in \mathbb{R}$ 实值, 故 f 几乎处处有限. 同时 $\forall t \in \mathbb{R}$, 有

$$\{f > t\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in F_k : f(x) > t\} \cup Z = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{f|_{F_k} > t\} \cup Z,$$

其中 $Z \subseteq E \setminus F$ 零测. 而 $\{f|_{F_k} > t\}$ 为 F 的相对开集, 进而可测. 因此 f 可测. □